

MOS单级放大器基本组态



❖ 金晓峰，张鹿

信息与电子工程学院

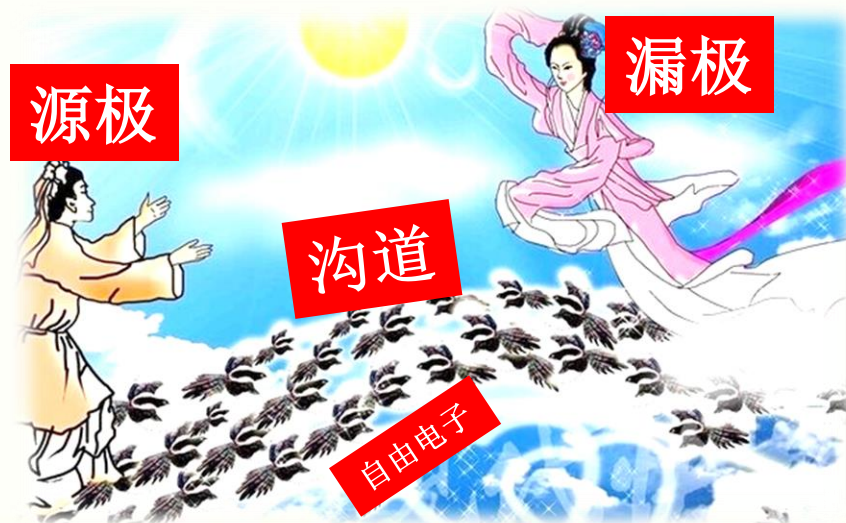
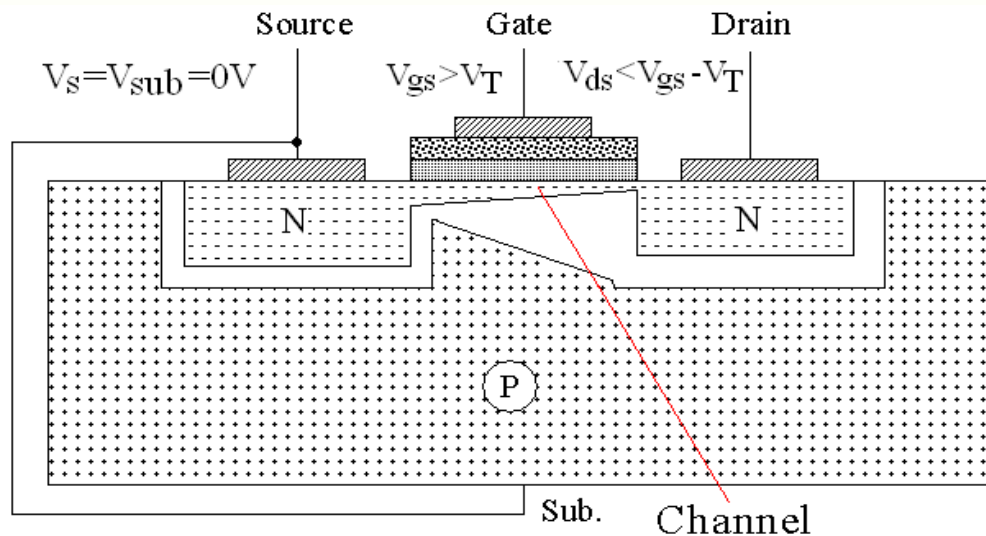
基础复习



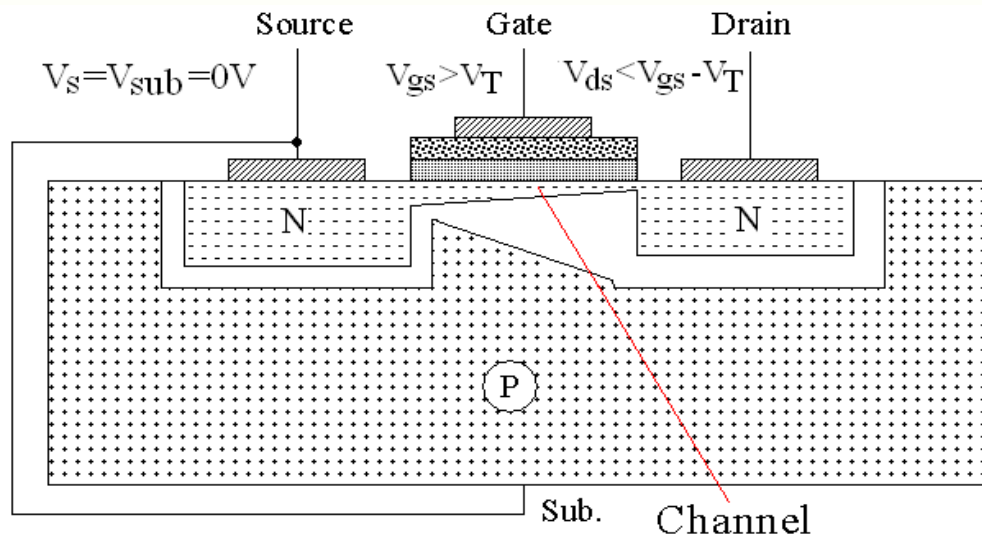
❖ 张 鹿

信息与电子工程学院

MOS场效应管



MOS场效应管



先看 V_{GS} : 增加 $\rightarrow$ 沟道变宽 ($>$ 开启电压 V_{TH}) $\rightarrow$ 电阻减小 (电压控制的可变电阻器)
(本质: 控制纵向的场)

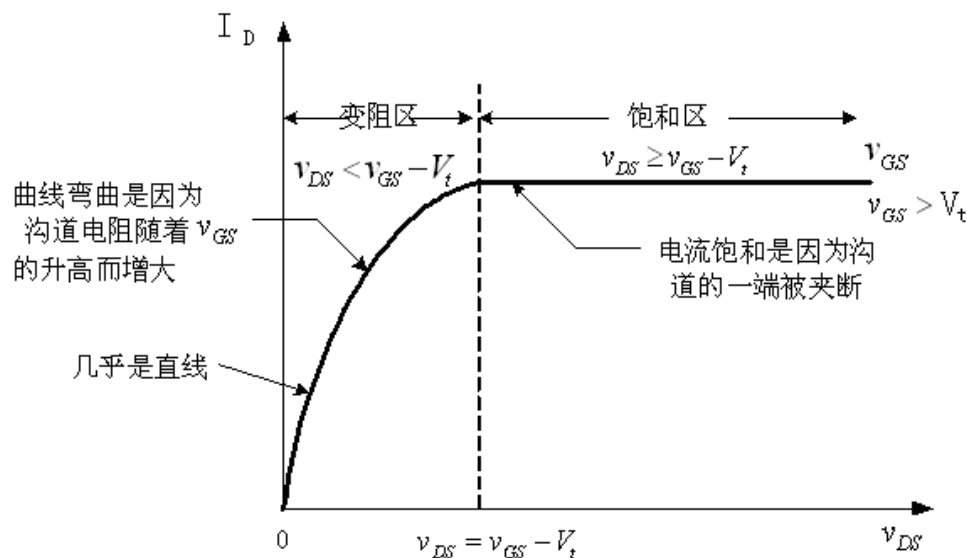
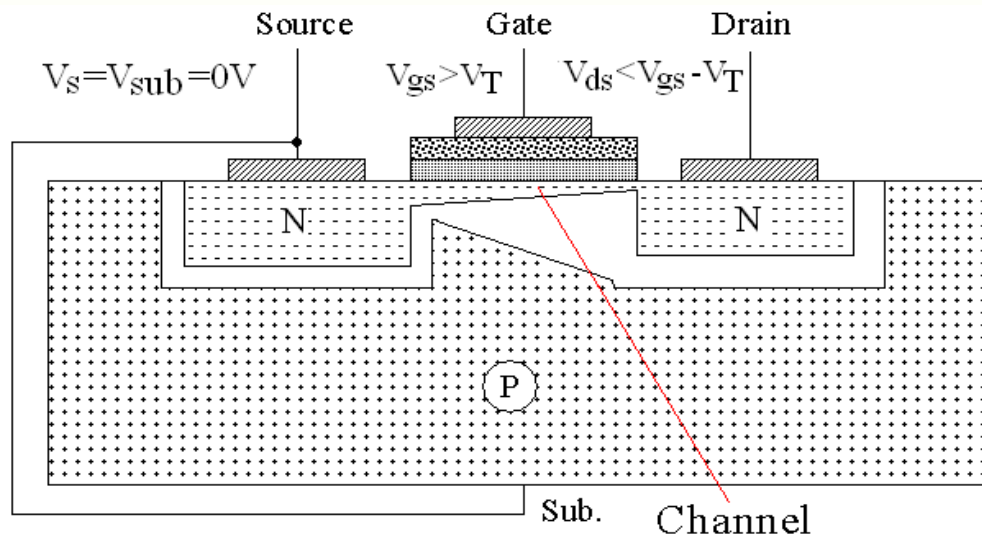
怎么产生横向的电流? $\rightarrow$ 加 V_{DS}

沟道夹断效应

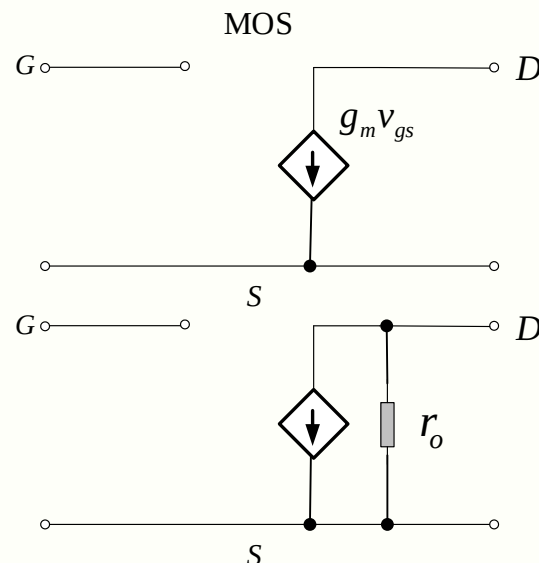
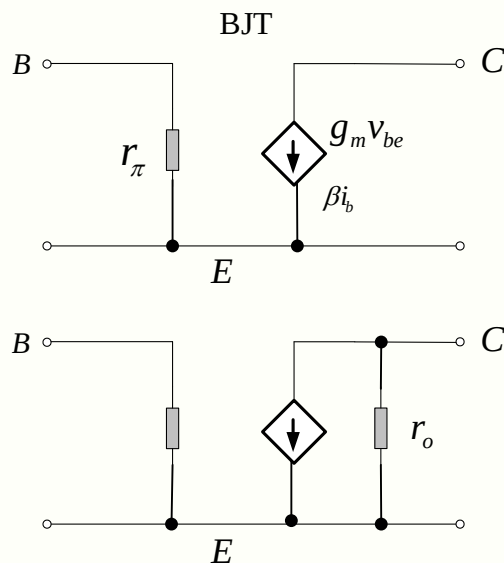
(整个沟道内电位不相等, 后边的电位小, 所以沟道变窄, 直到一端夹断, 进入饱和)

饱和区 $\rightarrow$ 增加的电压抵抗增加的电阻, 进入平衡

MOS场效应管



MOS场效应管

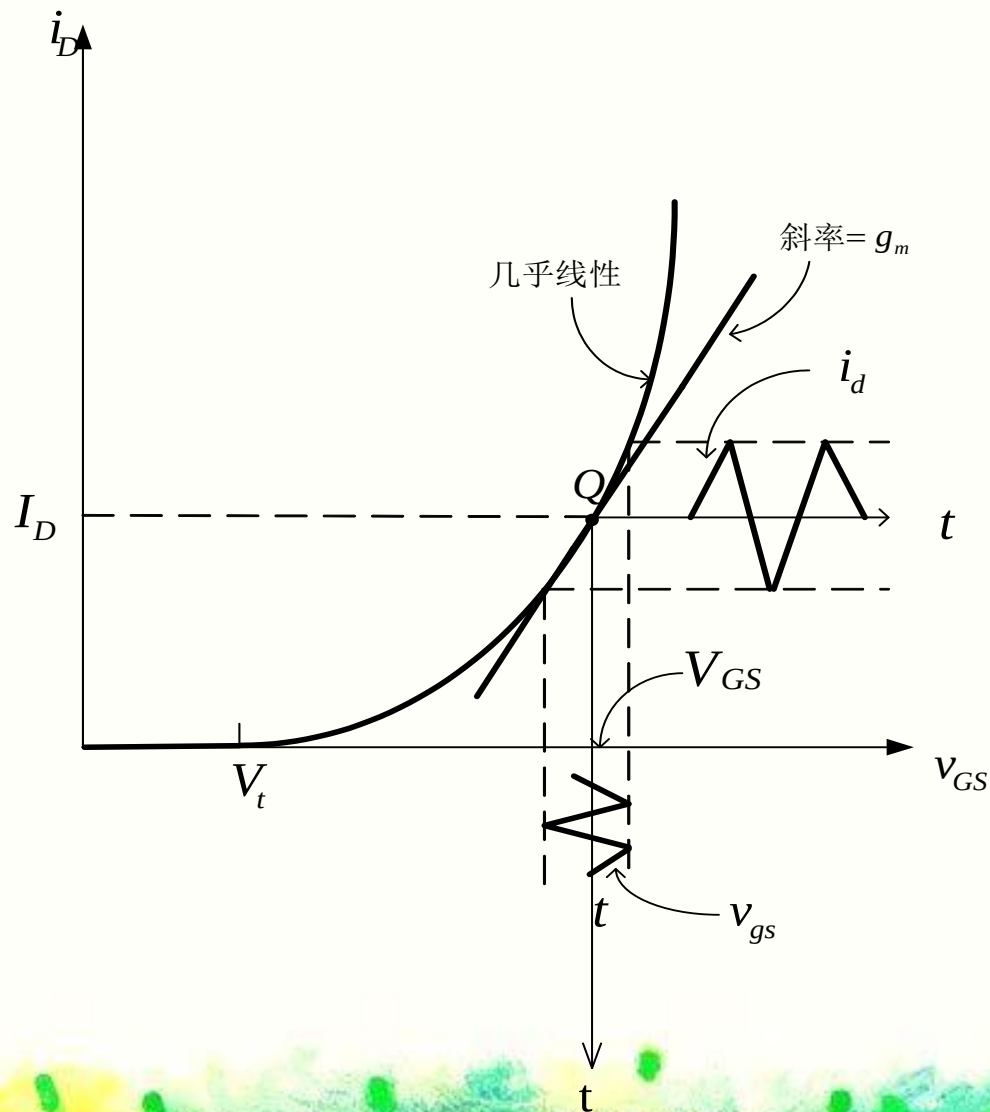


$$i_D = \frac{1}{2} k_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{th})^2 = \frac{1}{2} k_n \frac{W}{L} v_P^2$$

$$g_m = \frac{\partial i_D}{\partial v_P} = k_n \frac{W}{L} v_P = \frac{1}{2} k_n \frac{W}{L} v_P^2 * \frac{2}{v_P} = i_D * \frac{2}{v_P} \longrightarrow \frac{g_m}{i_D} = \frac{2}{v_P}$$

MOS场效应管

场效应管放大电路及分析



MOS单级放大器基本组态



❖ 金晓峰，张鹿

信息与电子工程学院

第6章 受控有源器件放大电路

(1) BJT基本组态

共基极放大器

共发射极放大器

共集电极放大器

(2) FET基本组态

共栅极放大电路

共源极放大电路

共漏极放大电路

第6章 受控有源器件放大电路

(3) BJT、MOS电流镜电路

BJT 电流镜：镜像电流源、改进型镜像电流源、比例电流源、Wilson电流源、微电流源

MOS 电流镜：MOS基本电流源、Wilson电流源、改进型Wilson、共源共栅Cascode

(4) MOS有源负载放大电路

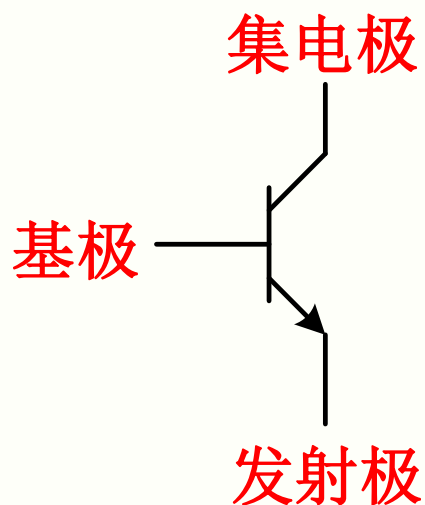
有源负载概念、有源负载共源放大器、有源负载共栅放大器、有源负载共漏放大器

第2节 FET放大电路

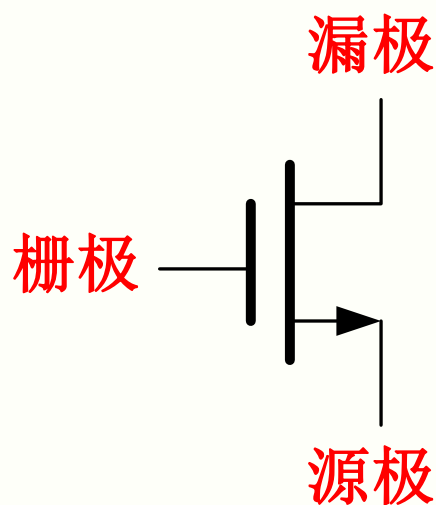
FET基本组态

场效应晶体管的栅极、源极和漏极与BJT的基极、发射极和集电极分别对应

与BJT的共基、共发和共集三种基本组态相对应，场效应晶体管有共栅（CG，common gate）、共源（CS，common source）和共漏（CD，common drain）三种基本组态



NPN管



NMOS管

第2节 FET放大电路

场效应管的电源和偏置

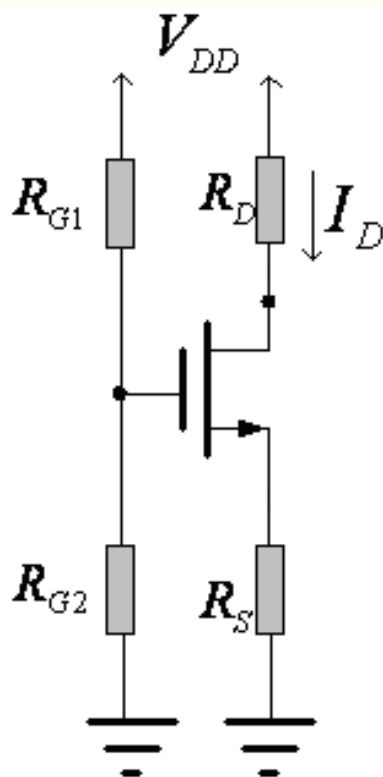
- ❖ 场效应管的电源和偏置电流
- ❖ 供电：给放大电路（能量转换器）电源。
- ❖ 供电方式与晶体三极管（BJT）电路一样。
- ❖ 供电方式：单电源供电、双电源供电。
- ❖ 偏置电路则是为了确保放大电路工作在正常的放大状态。

第2节 FET放大电路

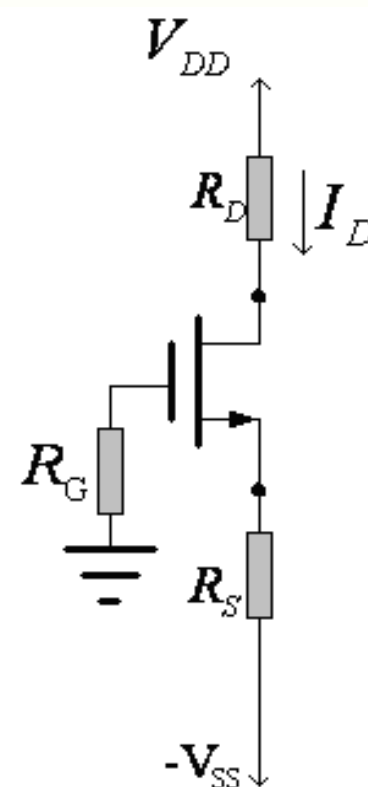
场效应管的电源和偏置

❖ (1) 自给偏置电路

$$I_G = 0$$



单电源供电



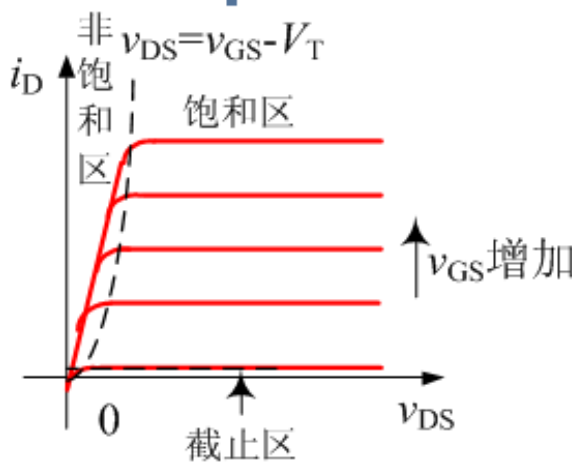
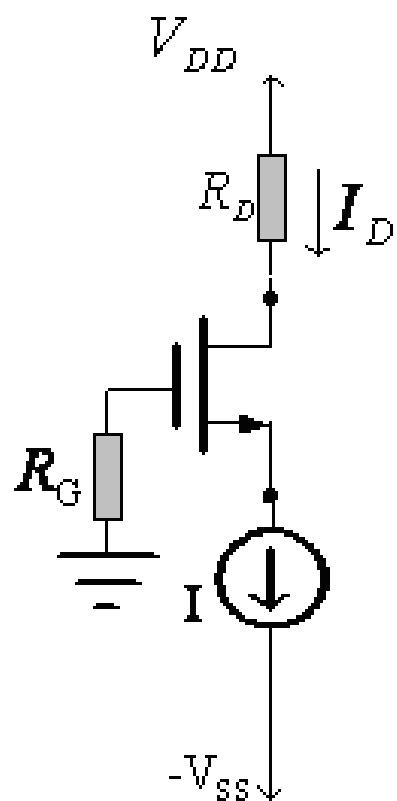
双电源供电

第2节 FET放大电路

场效应管的电源和偏置

❖ (2) 恒流源偏置电路

漏极电流 $I_D = I$
栅极电位 $V_G = 0$



线性区公式

$$I_D = k_n' \frac{W}{L} \left((V_{GS} - V_t) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right)$$

饱和区公式

$$I_D = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

判断场效应晶体管的工作状态

Step1: 假设处于饱和区计算 I_D

Step2:

对于NMOS:

验证 $V_{DS} > V_{GS} - V_{TH}$,

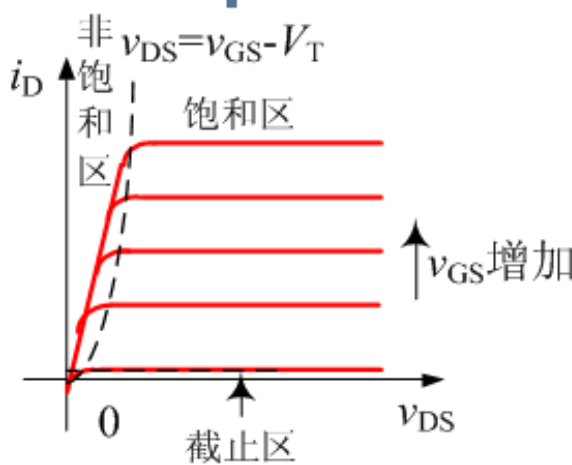
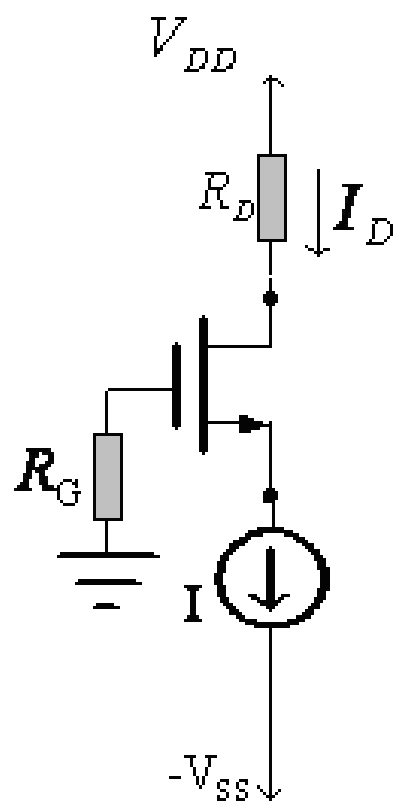
若不成立, 则不处于饱和区

第2节 FET放大电路

场效应管的电源和偏置

❖ (2) 恒流源偏置电路

漏极电流 $I_D = I$
栅极电位 $V_G = 0$



饱和区公式

$$I_D = \frac{1}{2} k_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

判断场效应晶体管的工作状态

Step1: 假设处于饱和区计算 I_D

Step2:

对于PMOS:

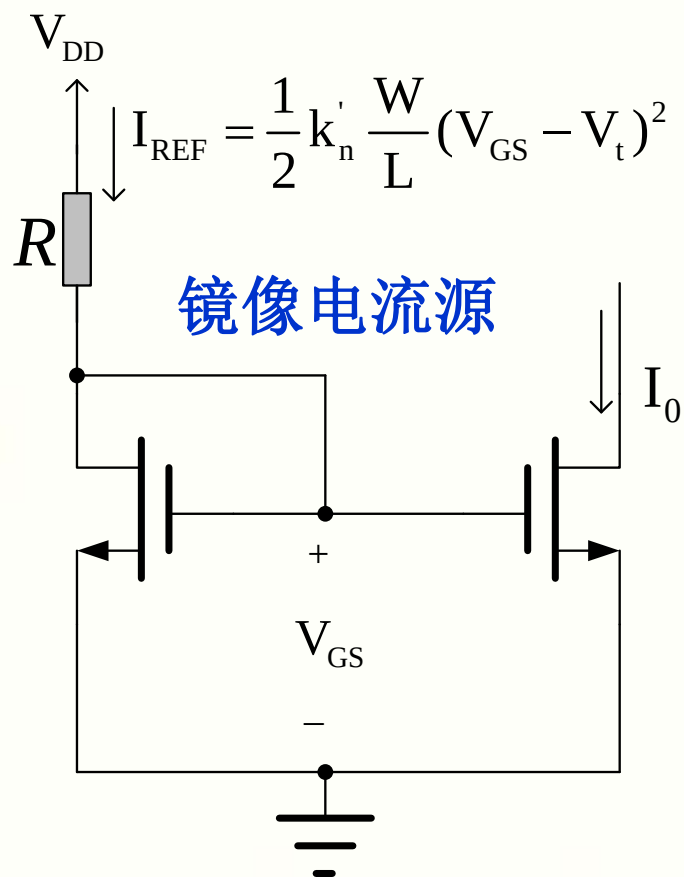
验证 $V_{DS} < V_{GS} - V_{TH}$,

若不成立, 则不处于饱和区

第2节 FET放大电路

场效应管的电源和偏置

❖ (3) 恒流源改造——镜像电流源制作



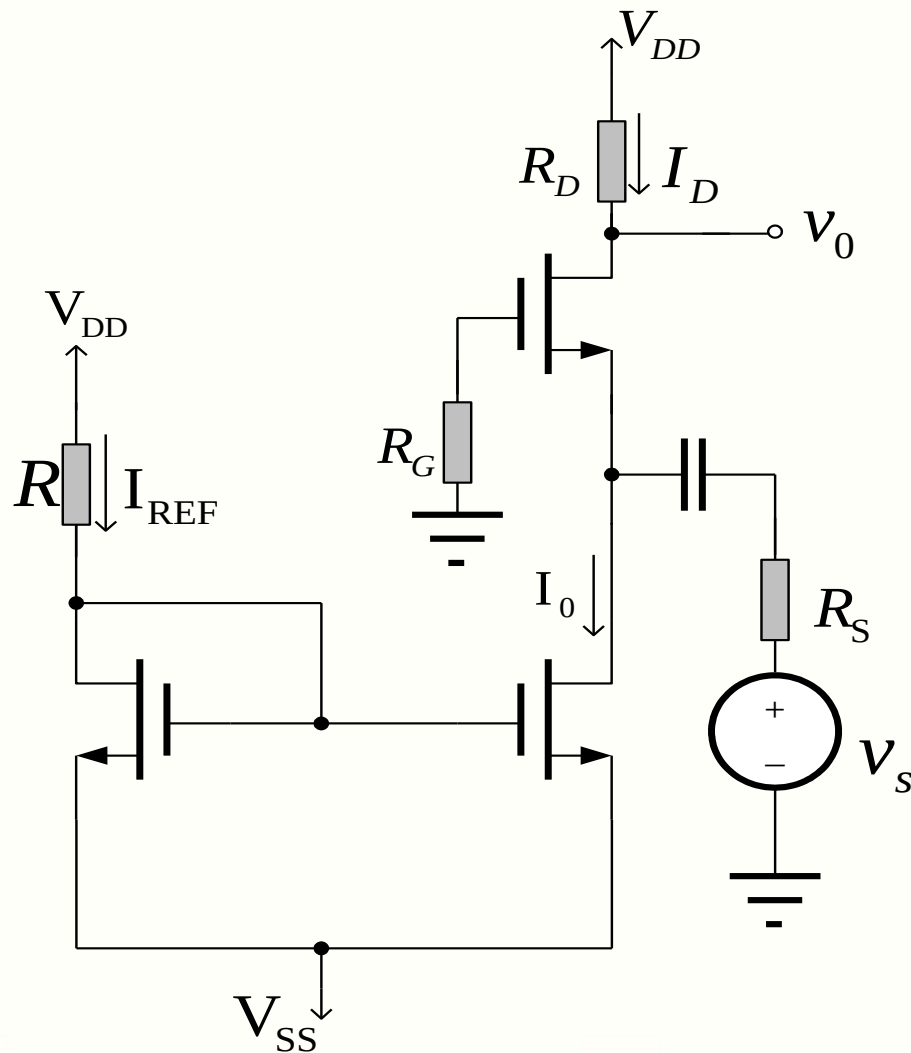
左边: $V_{DS} = V_{GS} > V_{GS} - V_t$

$$I_{REF} = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$I_{REF} = \frac{V_{DD} - V_{GS}}{R}$$

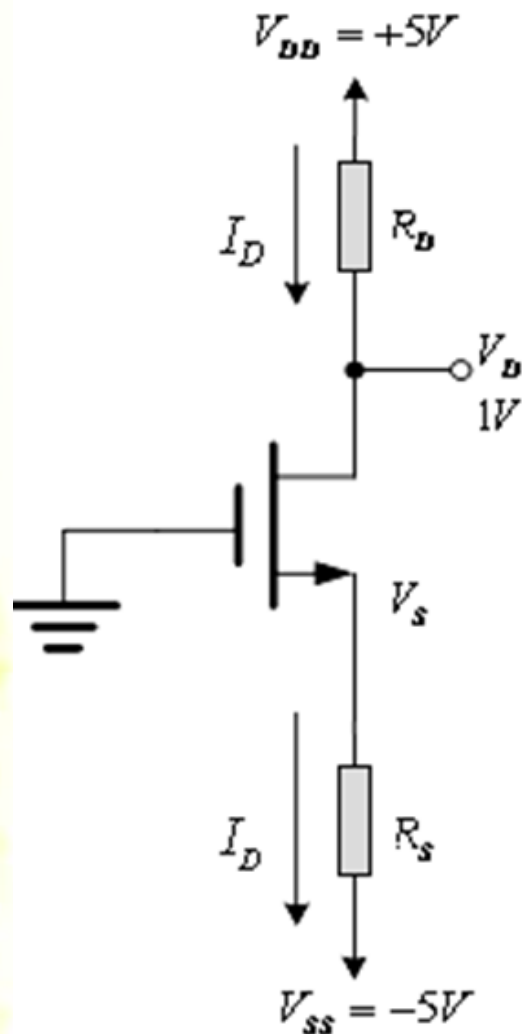
第2节 FET放大电路

场效应管的电源和偏置



第2节 FET放大电路

场效应管的电源和偏置



例电路如图所示，已知

$$I_D = 0.4mA \quad V_D = +1V$$

$$V_t = 2V$$

$$k' = 20 \mu A/V^2$$

$$L = 10 \mu m$$

$$W = 400 \mu m$$

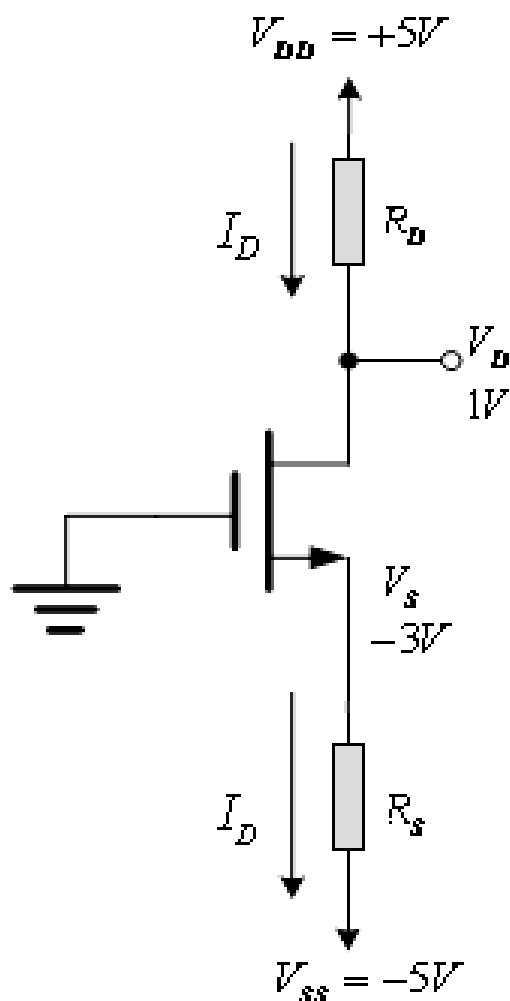
$$\lambda = 0$$

求电阻 R_D , R_S 的阻值

第2节 FET放大电路

场效应管的电源和偏置

- ❖ 电路属双电源供电，因为不知 R_s ，无法知道 V_s ，但已知 I_D ，一般先假设场效应晶体管处于饱和状态，用公式

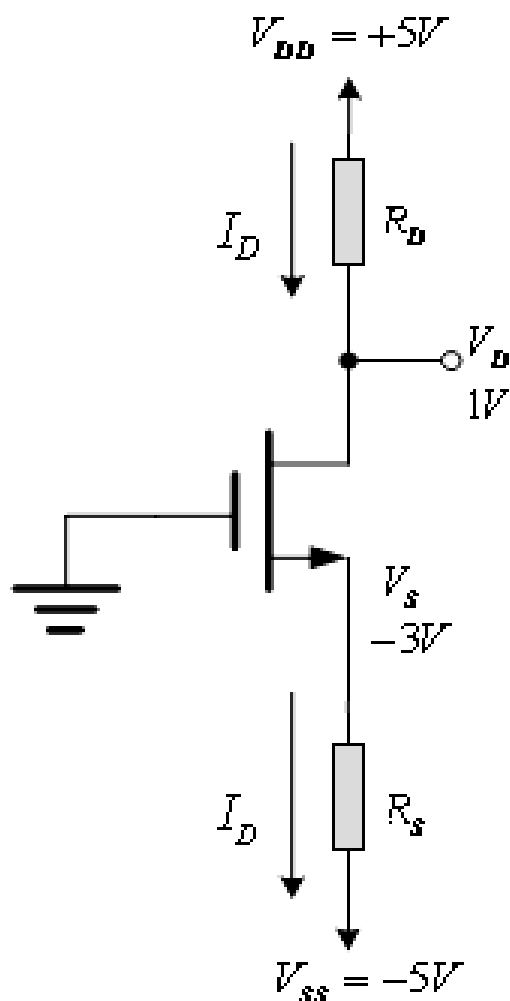


$$I_D = \frac{1}{2} k_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$0.4 \times 10^{-3} = \frac{1}{2} \times 20 \times 10^{-6} \times \frac{400}{10} (V_{GS} - 2)^2$$

第2节 FET放大电路

场效应管的电源和偏置



❖ 解出 $V_{GS}=1V$ 或 $3V$ ，因为

❖
$$V_{GS} = 1V \quad V_{GS} \leq V_t$$

场效应管处于截止状态

❖ 取 $V_{GS}=3V$

$$R_D = \frac{V_{DD} - V_D}{I_D} = \frac{5 - 1}{0.4} = 10K$$

$$R_S = \frac{V_S - V_{SS}}{I_D} = \frac{-3 - (-5)}{0.4} = 5K$$

第2节 FET放大电路

场效应管的电源和偏置

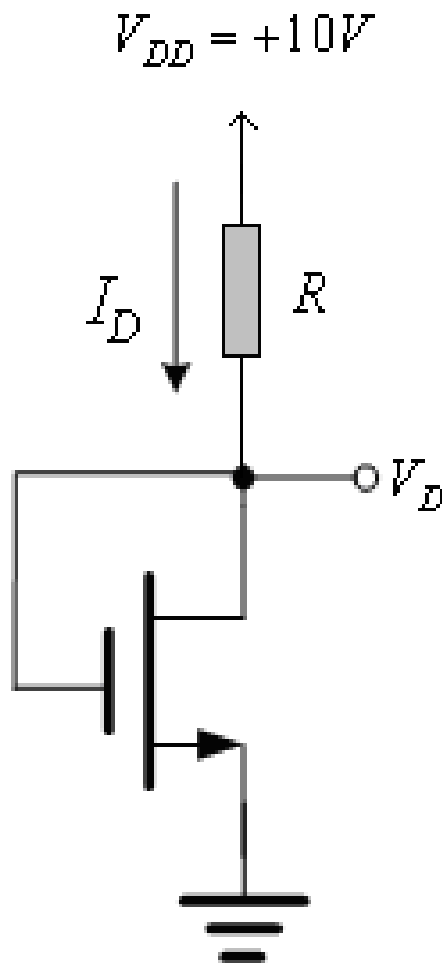
例电路如图所示，已知

$$I_D = 0.4mA$$

$$k' = 20 \mu A/V^2 \quad L = 10 \mu m$$

$$W = 100 \mu m \quad \lambda = 0$$

求 R 和 V_D



第2节 FET放大电路

场效应管的电源和偏置

从电路看 $V_{GS} = V_{DS}$

保证场效应晶体管处于饱和状态

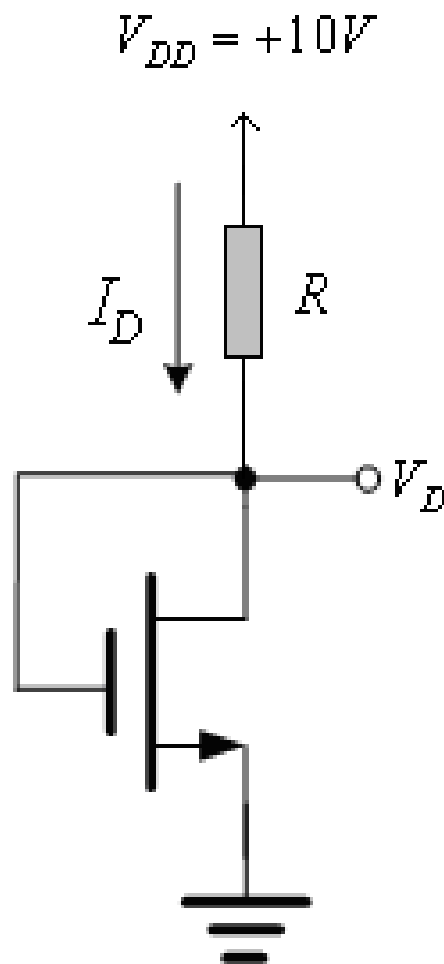
$$I_D = \frac{1}{2} k_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 = 0.4mA$$

求出 $V_{GS} = 0V$ 无意义

$$V_{GS} = 4V$$

因此 $V_D = 4V$

$$R = \frac{10 - 4}{0.4} = 15K$$



第2节 FET放大电路

场效应管的电源和偏置

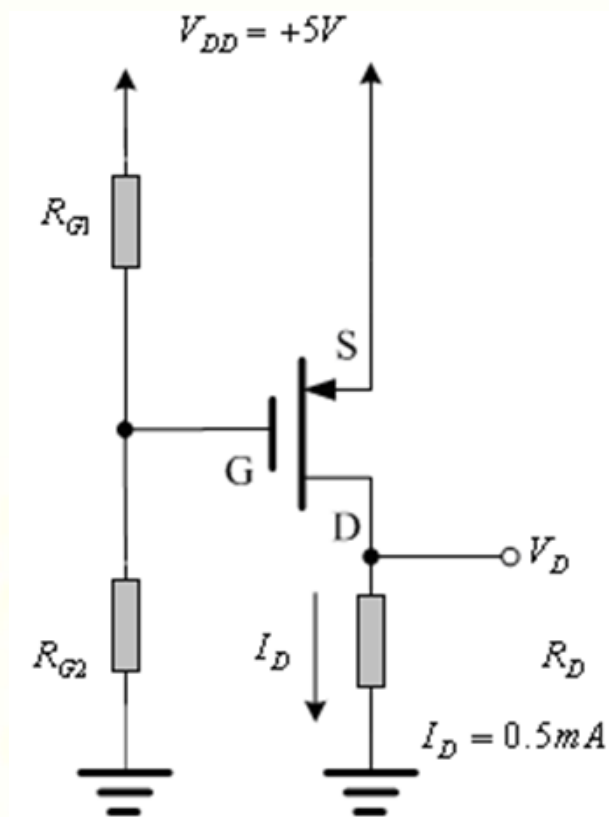
例 电路如图所示，已知饱和电流

$$I_D = 0.5\text{mA} \quad V_{DD} = +5\text{V}$$

$$V_t = -1\text{V} \quad k'_p(W/L) = 1\text{mA/V}^2$$

$$\lambda = 0$$

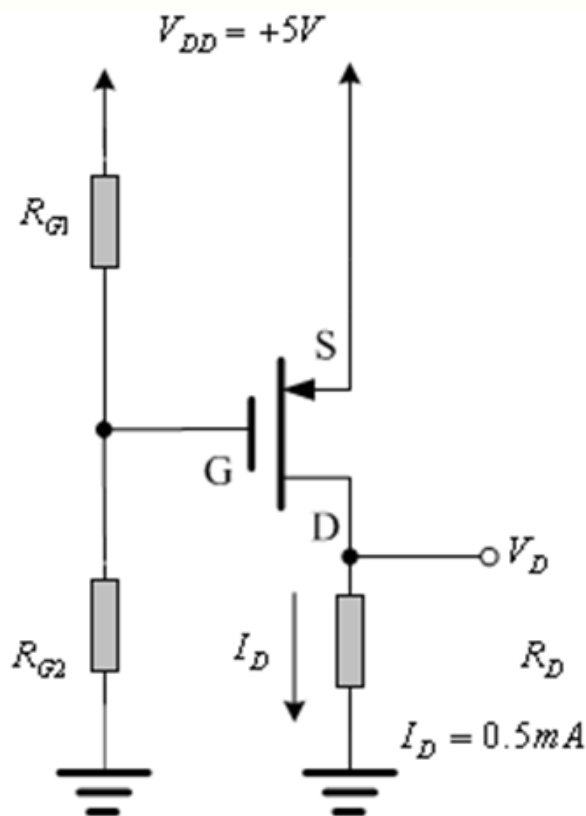
求出维持在饱和区的最大漏极电阻
 R_D



第2节 FET放大电路

场效应管的电源和偏置

该电路为**P沟道场效应晶体管**，从电路看要求维持在饱和区



$$I_D = \frac{1}{2} k_p \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$0.5 \times 10^{-3} = \frac{1}{2} \times 1 \times 10^{-3} [V_{GS} - (-1)]^2$$

➡ $V_{GS} = -2V$

P沟道FET维持在饱和区，要求**D点**电位小于一个最大值

$$V_{DS} \leq V_{GS} - V_t$$

$$V_D - V_G \leq -V_t$$

$$R_{D\max} = 4V / 0.5mA = 8K$$

第2节 FET放大电路

FET基本组态

场效应管放大电路及分析

- ❖ 分析场效应晶体管小信号模型，在场效应晶体管直流偏置的前提下，使场效应晶体管处于工作状态，再叠加一个交流小信号，计算、分析交流小信号的放大。本节内容如下：
- ❖ (1) MOSFET放大器
- ❖ (2) 场效应晶体管的基本电路

第2节 FET放大电路

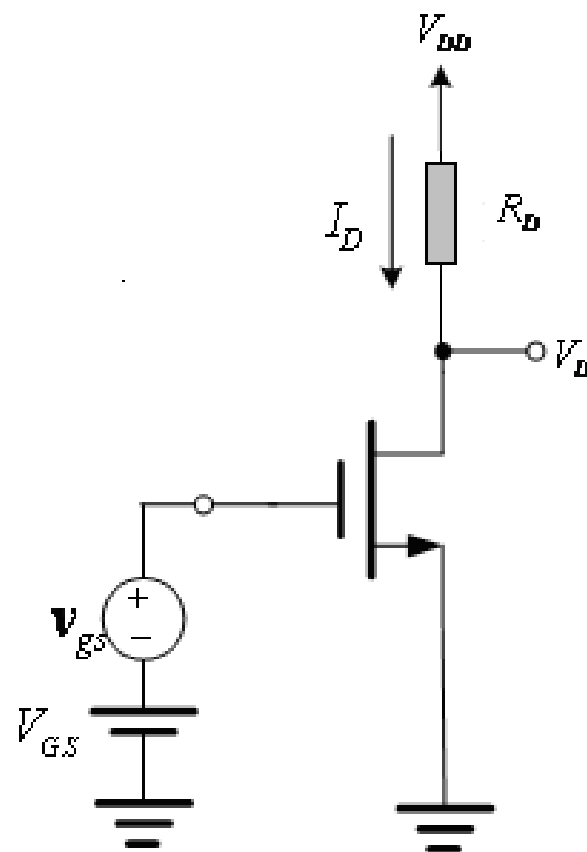
场效应管放大电路及分析

❖ MOSFET放大器

❖ (1) 计算直流偏置点

$$I_D = \frac{1}{2} k_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$



第2节 FET放大电路

场效应管放大电路及分析

❖ (2) 漏极信号电流

$$v_{GS} = V_{GS} + v_{gs}$$

$$i_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t)^2 = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} + v_{gs} - V_t)^2$$

$$i_D = I_D + i_d$$

I_D 为 i_D 中的直流成分， i_d 为 i_D 中的交流成分

第2节 FET放大电路

场效应管放大电路及分析

$$\begin{aligned} i_D &= I_D + i_d \\ &= \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 + k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t) v_{gs} + \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} v_{gs}^2 \end{aligned}$$

第三项为小信号可忽略，得到 $i_d = k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t) v_{gs}$

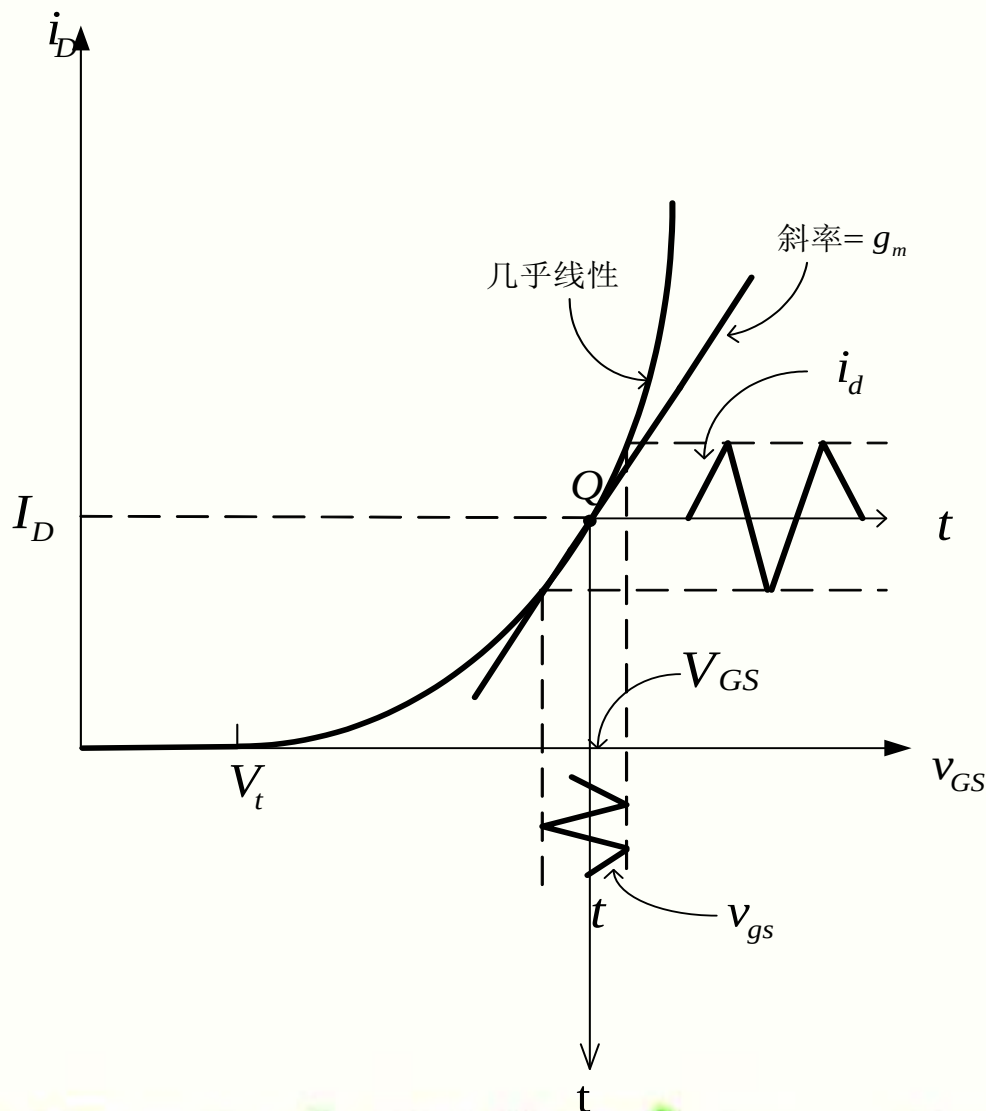
如果 V_{GS} 是一个定值，则 i_d 随 v_{gs} 线形变化

求得跨导 g_m 表达式 (Transconductance)

$$g_m = \frac{i_d}{v_{gs}} = k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)$$

第2节 FET放大电路

场效应管放大电路及分析



第2节 FET放大电路

场效应管放大电路及分析

❖ (3) 电压增益

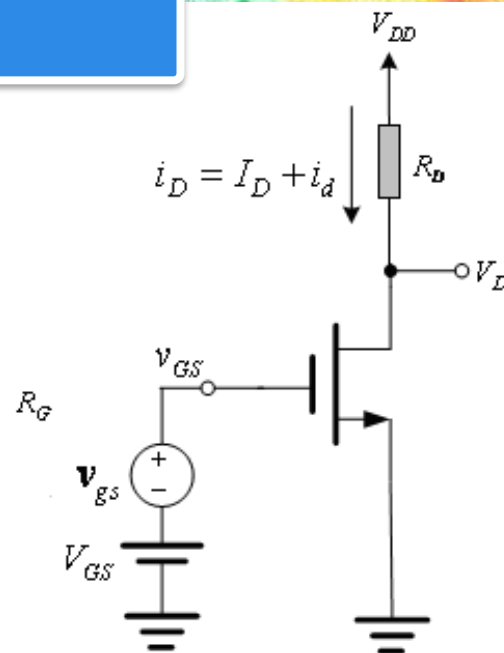
$$V_D = V_{DD} - R_D i_D$$

小信号条件下有：

$$V_D = V_{DD} - (I_D + i_d)R_D = V_D - i_d R_D = V_D + v_d$$

$$v_d = -i_d R_D = -g_m v_{gs} R_D$$

所以电压增益 (Voltage Gain) $A_v = \frac{v_d}{v_{gs}} = -g_m R_D$



第2节 FET放大电路

场效应管放大电路及分析

(4) 有关跨导的分析

计算漏极电流时得到跨导的公式 $g_m = \frac{i_d}{v_{gs}} = k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)$

而 $I_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 \Rightarrow (V_{GS} - V_t) = \sqrt{\frac{2I_D}{k'_n W/L}}$

$$\Rightarrow g_m = \sqrt{\frac{2k'_n I_D W}{L}}$$

跨导随管子参数与静态电流关系

$$\frac{g_m}{I_D} = \frac{k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)}{\frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2} \Rightarrow g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_t}$$

跨导随管子静态工作点参数关系

第2节 FET放大电路

场效应管放大电路及分析

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_t}$$

$$I_D \equiv I_C$$

与晶体管的跨导比较？

$$V_T \equiv (V_{GS} - V_t) / 2$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}$$

MOS管电流放大倍数不如**BJT**，但功耗低

第2节 FET放大电路

场效应管放大电路及分析

❖ 场效应晶体管的基本电路（类比BJT）

❖ 共源(CS)放大电路

⚡ 电压增益高，输入输出反相。

❖ 共漏(CD)放大电路

- 电压增益接近于1，输入输出同相；
- 输入电阻高，输出电阻低。

❖ 共栅(CC)放大电路

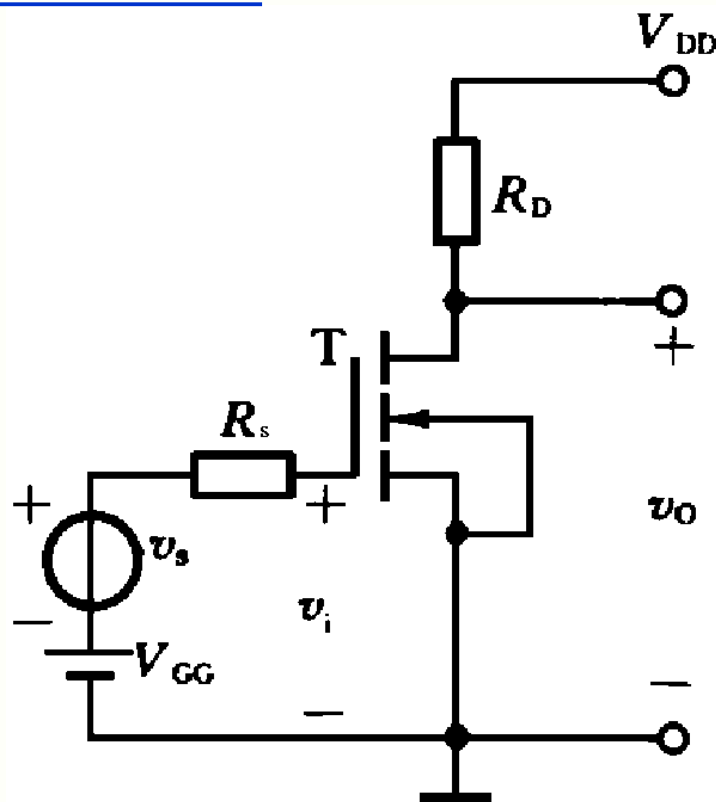
⚡ 电压增益高，输入输出同相。

第2节 FET放大电路——共源

场效应管放大电路及分析

❖ 共源放大器

❖ 直接偏置共源放大电路



增强型电阻负载共源放大电路

1. 找Q点

$$\begin{cases} V_{GSQ} = V_{GG} \\ I_{DQ} \approx \frac{K'_n}{2} \cdot \frac{W}{L} (V_{GSQ} - V_{GS(th)})^2 \end{cases}$$

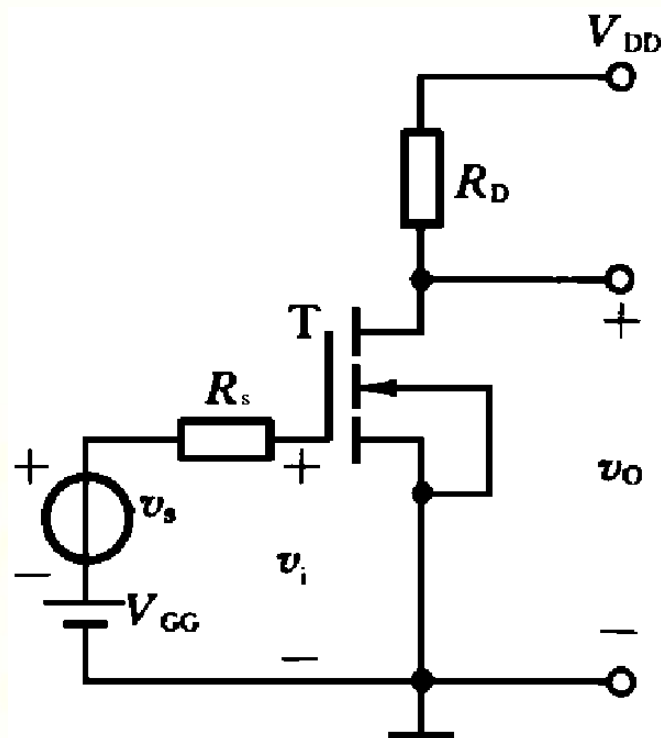
2. 定参量

$$g_m = \frac{2I_{DQ}}{V_{GSQ} - V_{GS(th)}}$$

$$r_{ds} = \frac{V_A + V_{DSQ}}{I_{DQ}} \approx \frac{V_A}{I_{DQ}}$$

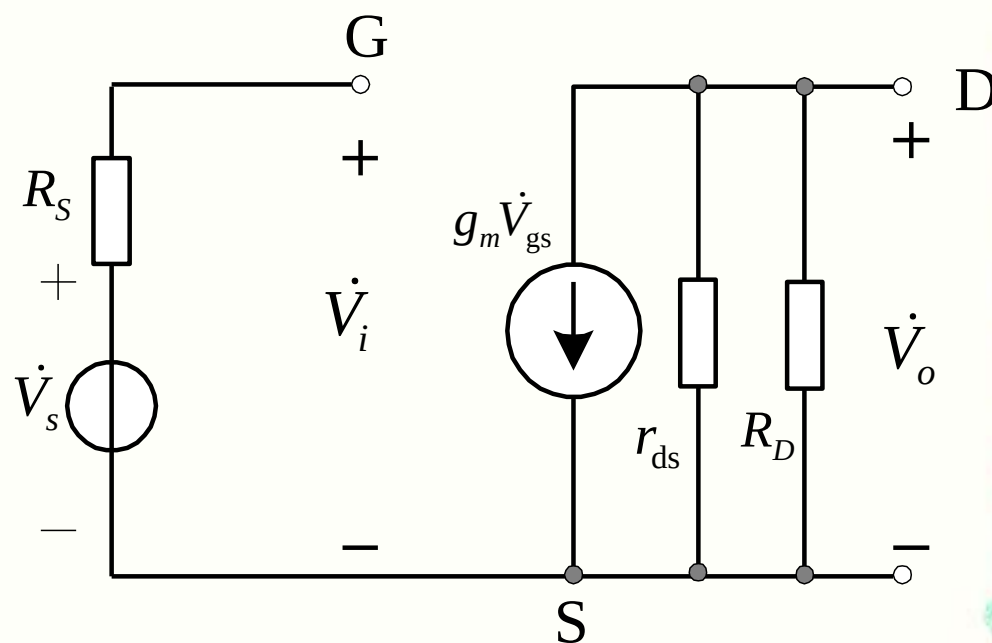
第2节 FET放大电路——共源

场效应管放大电路及分析



增强型电阻负载共源放大电路

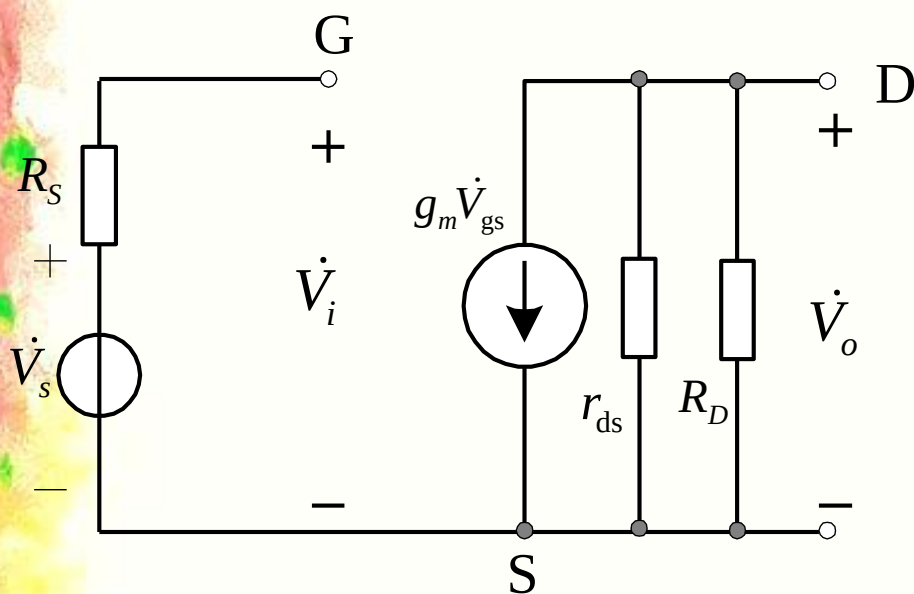
3. 画模型



共源放大电路的交流等效电路

第2节 FET放大电路——共源

场效应管放大电路及分析



共源放大电路的交流等效电路

4. 求指标

中频增益: $R'_L = R_D // r_{ds}$

$$\begin{aligned}\dot{A}_v &= \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{-g_m \dot{V}_{gs} R'_L}{\dot{V}_{gs}} \\ &= -g_m R'_L\end{aligned}$$

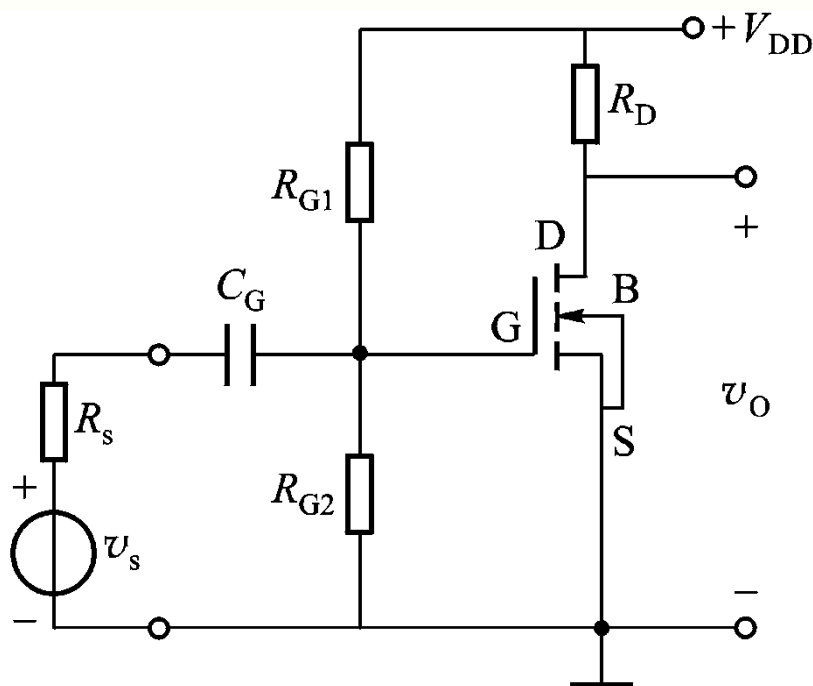
输入电阻: $R_i \approx \infty$

输出电阻: $R_o = R_D // r_{ds}$

第2节 FET放大电路——共源

场效应管放大电路及分析

❖ 分压式偏置共源放大电路



增强型电阻负载共源放大电路

1. 找Q点

$$\begin{cases} V_{GSQ} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} \\ I_{DQ} \approx \frac{K'_n}{2} \cdot \frac{W}{L} (V_{GSQ} - V_{GS(th)})^2 \end{cases}$$

2. 定参量

$$g_m = \frac{2I_{DQ}}{V_{GSQ} - V_{GS(th)}}$$

$$r_{ds} = \frac{V_A + V_{DSQ}}{I_{DQ}} \approx \frac{V_A}{I_{DQ}}$$

第2节 FET放大电路——共源

场效应管放大电路及分析

3. 画模型

4. 求指标

中频增益:

$$\dot{A}_v = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = -g_m R'_L$$

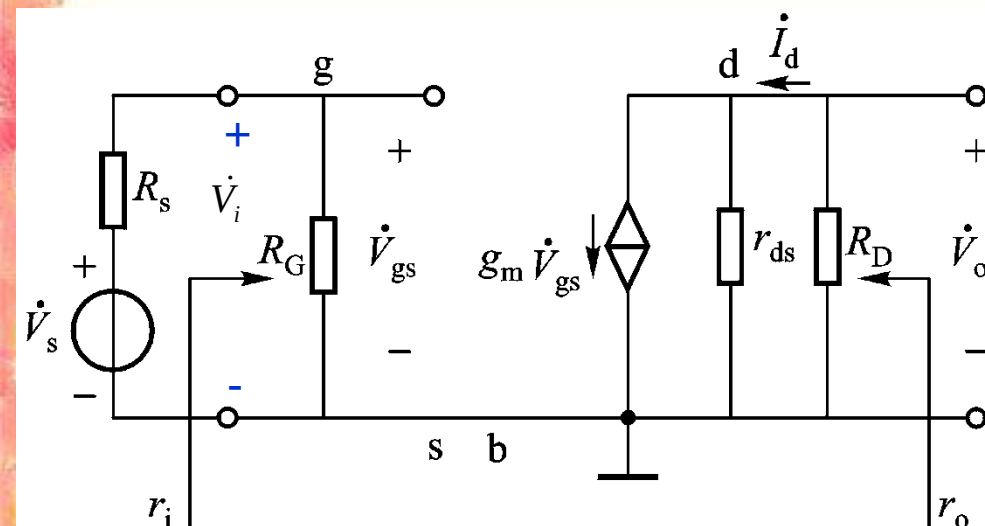
$$\dot{A}_{vs} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s} = -\frac{R_G}{R_S + R_G} g_m R'_L$$

输入电阻:

$$R_i = R_G = R_{G1} // R_{G2}$$

输出电阻:

$$R_o = r_{ds} // R_D$$



$$R_G = R_{G1} // R_{G2}$$

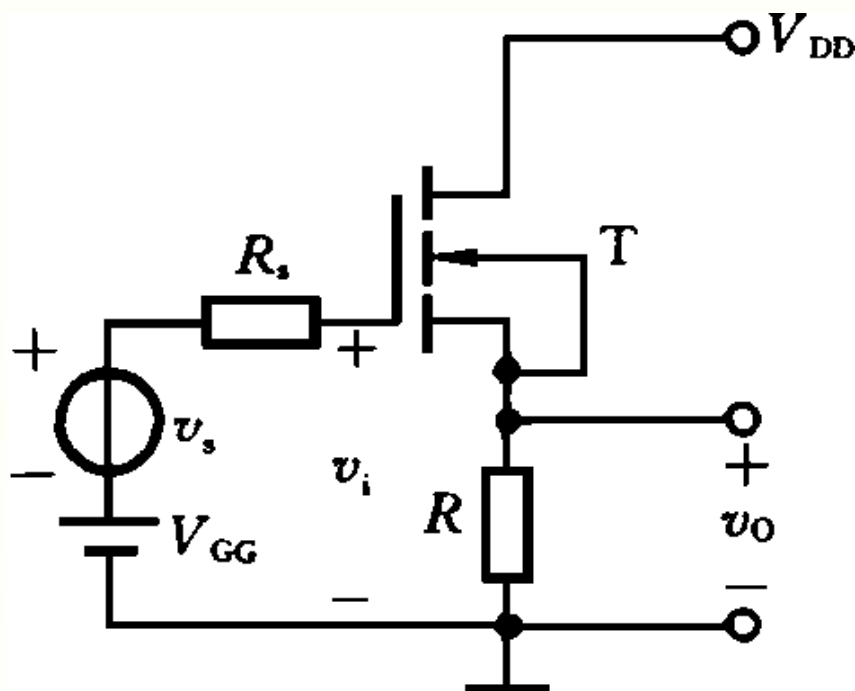
$$R'_L = r_{ds} // R_D$$

共源放大电路的交流等效电路

第2节 FET放大电路——共漏

场效应管放大电路及分析

❖ 直接偏置共漏放大电路



增强型电阻负载共漏放大电路

1. 找Q点

$$\begin{cases} V_{GSQ} = V_{GG} - R I_{DQ} \\ I_{DQ} \approx \frac{K'_n}{2} \cdot \frac{W}{L} (V_{GSQ} - V_{GS(th)})^2 \end{cases}$$

2. 定参量

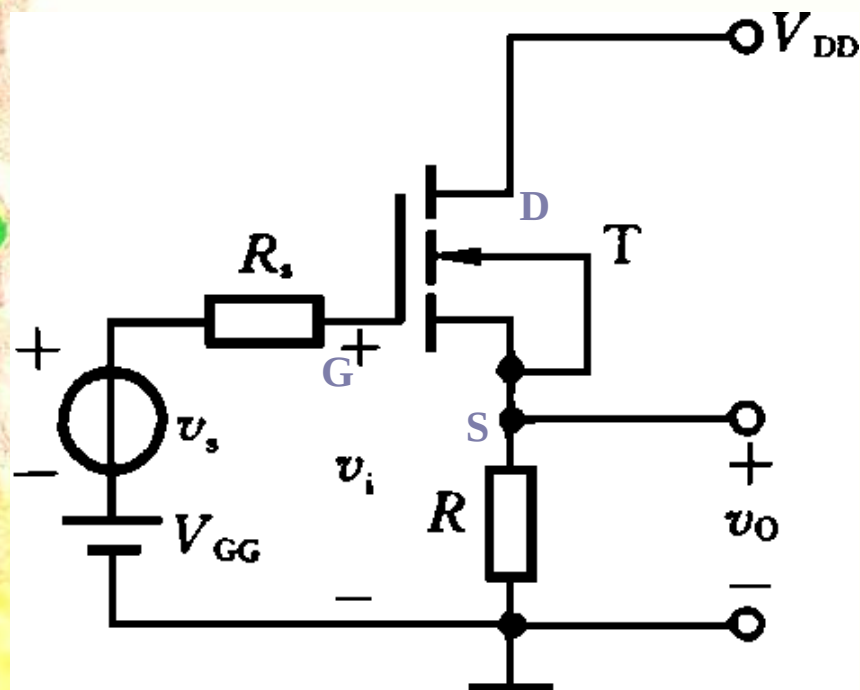
$$g_m = \frac{2I_{DQ}}{V_{GSQ} - V_{GS(th)}}$$

$$r_{ds} = \frac{V_A + V_{DSQ}}{I_{DQ}} \approx \frac{V_A}{I_{DQ}}$$

第2节 FET放大电路——共漏

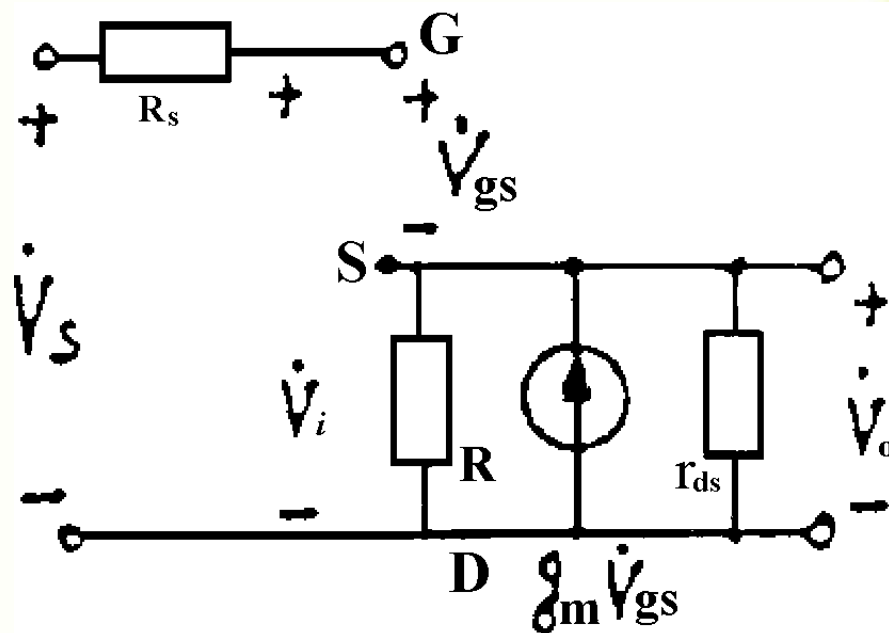
场效应管放大电路及分析

共漏放大器



增强型电阻负载共漏放大电路

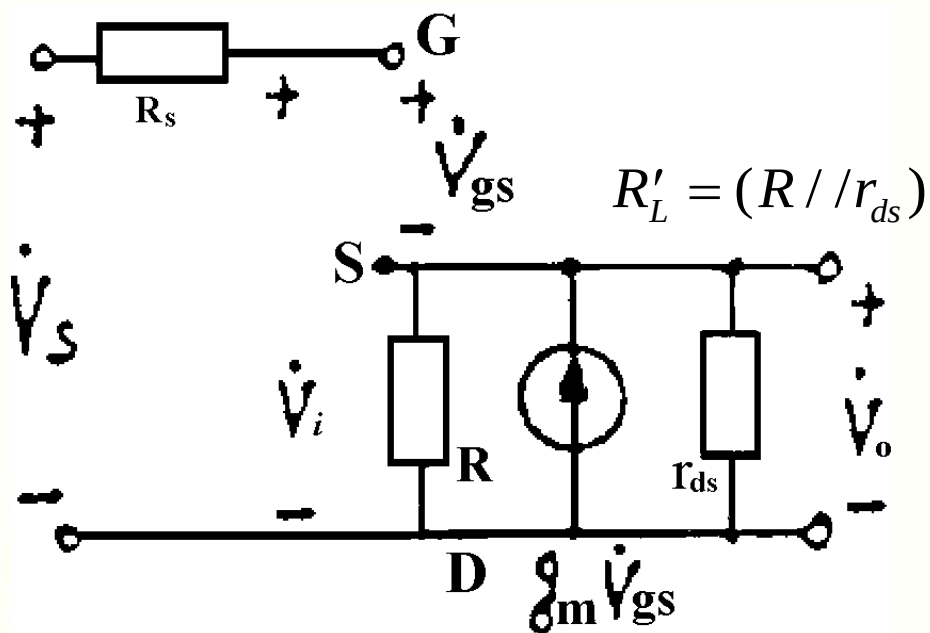
3. 画模型



共漏放大电路的交流等效电路

第2节 FET放大电路——共漏

场效应管放大电路及分析



共漏放大电路的交流等效电路

4. 求指标

电压增益:

$$\begin{aligned}\dot{A}_v &= \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{g_m \dot{V}_{gs} R'_L}{(1 + g_m R'_L) \dot{V}_{gs}} \\ &= \frac{g_m R'_L}{1 + g_m R'_L}\end{aligned}$$

输入电阻:

$$R_i \approx \infty$$

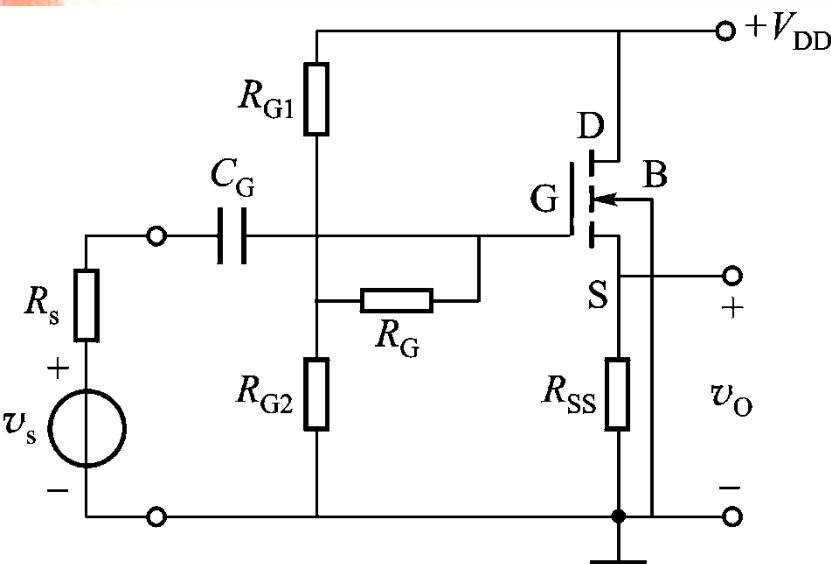
输出电阻:

$$R_o = \frac{1}{g_m} // R // r_{ds}$$

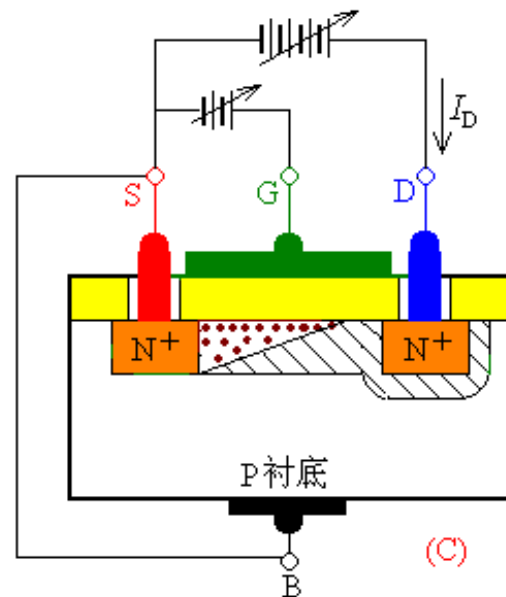
第2节 FET放大电路——共漏

场效应管放大电路及分析

❖ 分压式偏置共漏放大电路



分压式电阻负载衬底接地



(衬边效应) 背栅跨导 g_{mb} : 衡量背栅源电压对漏极电流的控制作用

$$g_{mb} = \left. \frac{\Delta i_D}{\Delta v_{BS}} \right|_{\substack{\Delta v_{DS}=0 \\ \Delta v_{GS}=0}}$$

机理在于阈值电压 V_t 随栅源电压而改变

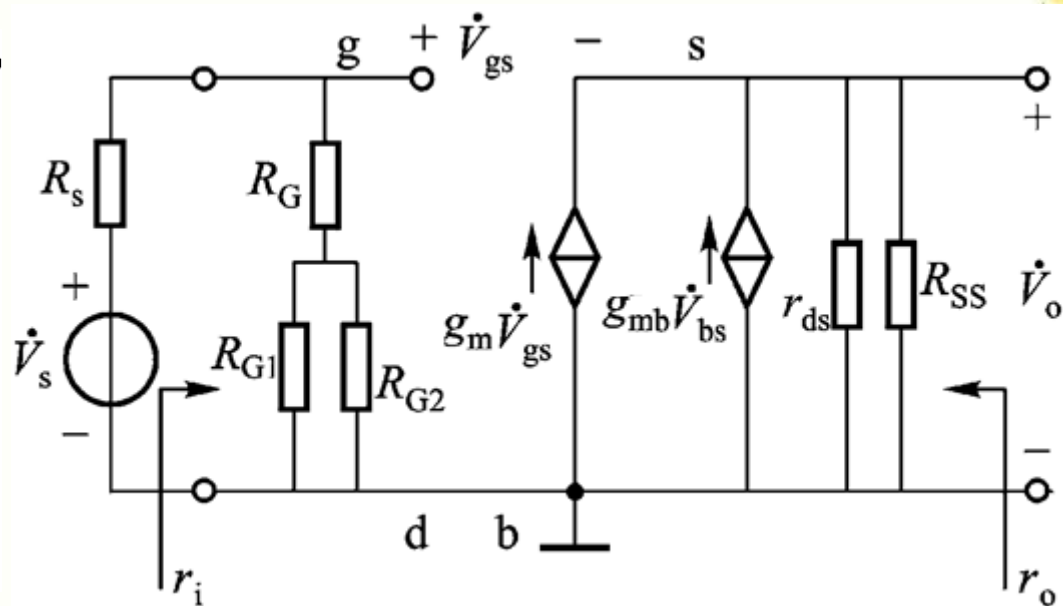
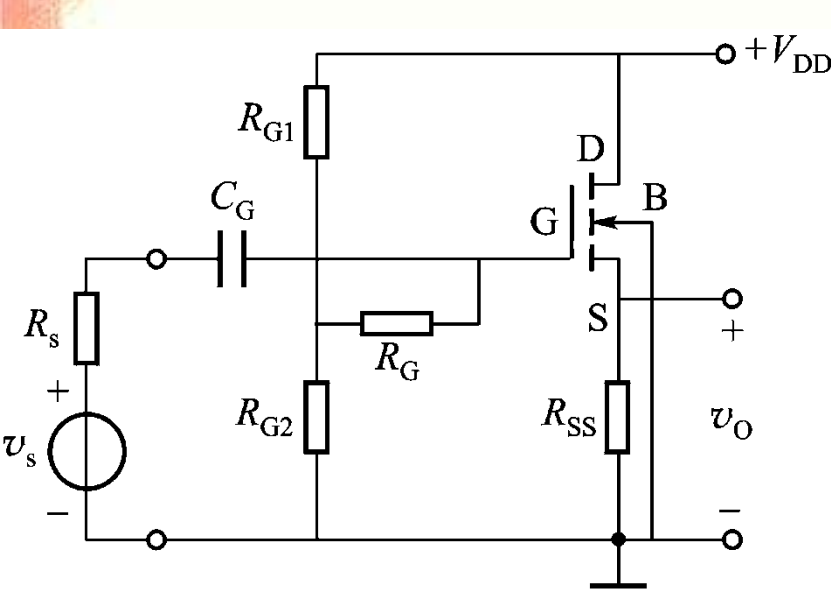
$$V_t = V_{t0} + \gamma \left[\sqrt{2\phi_f + V_{SB}} - \sqrt{2\phi_f} \right]$$

定性理解: 当 $V_{SB} > 0$, 可移动电荷更难产生, V_t 上升

第2节 FET放大电路——共漏

场效应管放大电路及分析

❖ 分压式偏置共漏放大电路

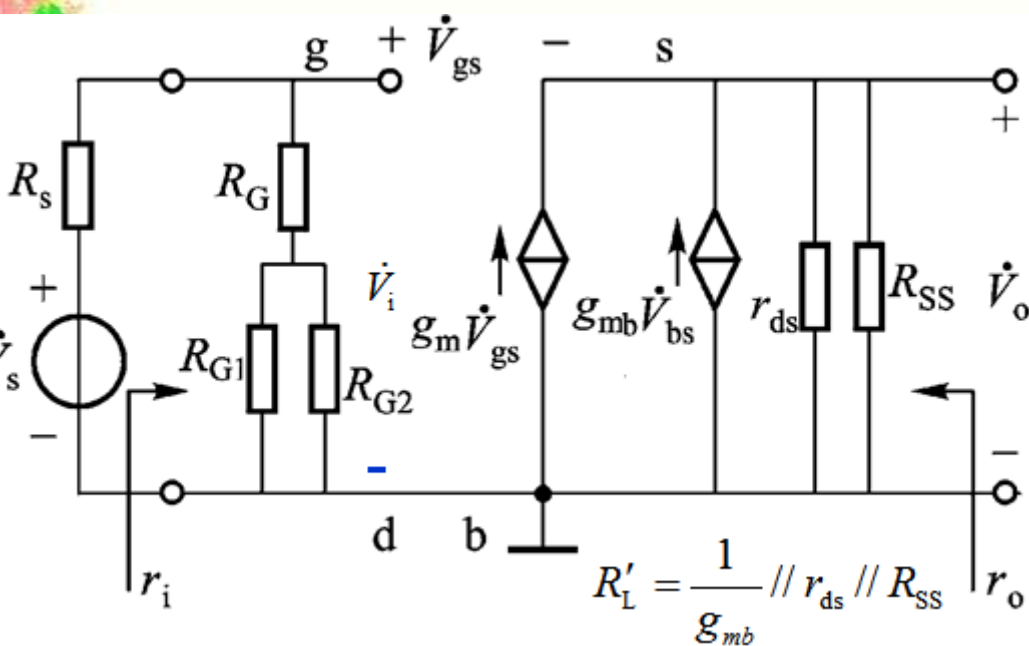


分压式电阻负载共漏放大电路及其交流等效电路

衬边效应基本可等效为一个阻值为 $1/g_{mb}$ 的电阻

第2节 FET放大电路——共漏

场效应管放大电路及分析



分压式共漏放大电路的交流等效电路

电压增益:

$$\begin{cases} \dot{V}_o = g_m \dot{V}_{gs} \cdot R'_L \\ \dot{V}_i = \dot{V}_{gs} + \dot{V}_o = \dot{V}_{gs} (1 + g_m R'_L) \end{cases}$$

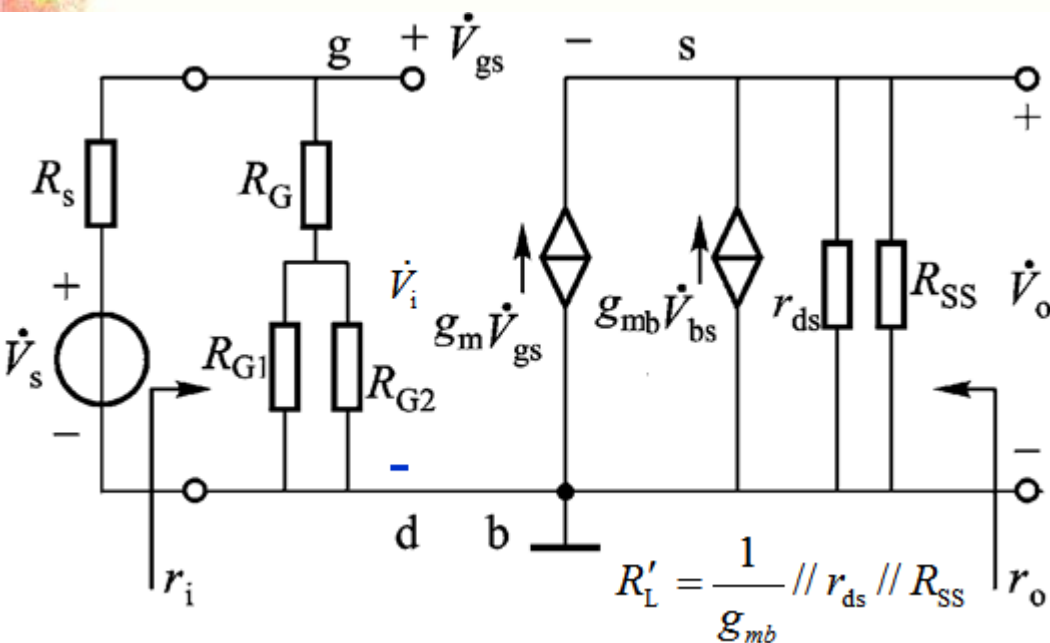
$$\begin{aligned} \dot{A}_v &= \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{g_m \dot{V}_{gs} R'_L}{(1 + g_m R'_L) \dot{V}_{gs}} \\ &= \frac{g_m R'_L}{1 + g_m R'_L} \end{aligned}$$

共漏放大电路称为源级跟随器

$$\dot{A}_{vs} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s} = \frac{r_i}{R_s + r_i} \frac{g_m R'_L}{1 + g_m R'_L}$$

第2节 FET放大电路——共漏

场效应管放大电路及分析



分压式共漏放大电路的交流等效电路

输入电阻:

$$R_i = R_G + R_{G1} // R_{G2}$$

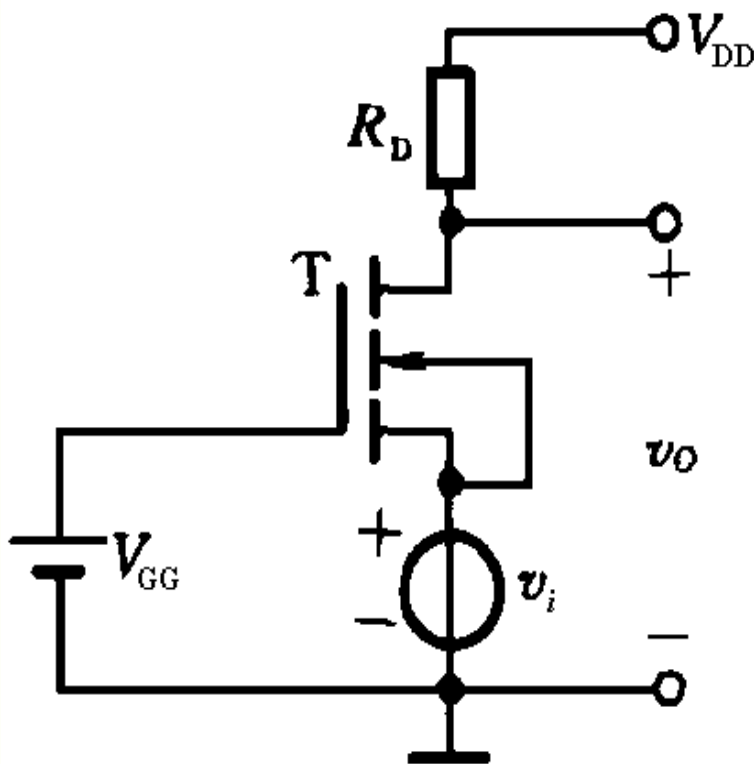
输出电阻:

$$R_o = \frac{1}{g_m} // \frac{1}{g_{mb}} // r_{ds} // R_{SS}$$

第2节 FET放大电路——共栅

场效应管放大电路及分析

❖ 增强型共栅放大电路



增强型电阻负载共栅放大电路

1. 找Q点

$$\begin{cases} V_{GSQ} = V_{GG} \\ I_{DQ} \approx \frac{K'_n}{2} \cdot \frac{W}{L} (V_{GSQ} - V_{GS(th)})^2 \end{cases}$$

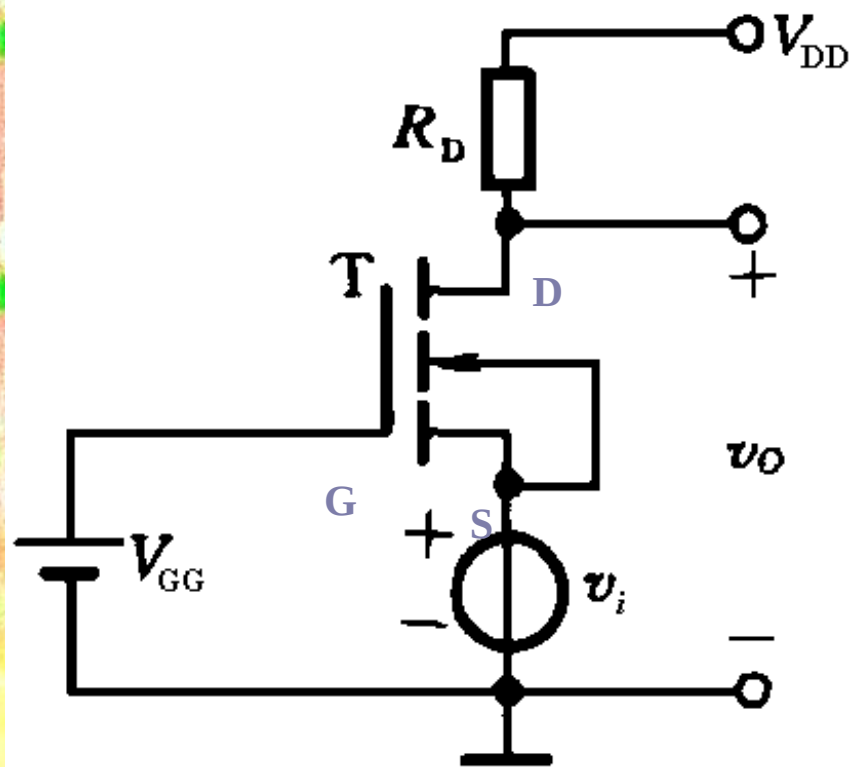
2. 定参量

$$g_m = \frac{2I_{DQ}}{V_{GSQ} - V_{GS(th)}}$$

$$r_{ds} = \frac{V_A + V_{DSQ}}{I_{DQ}} \approx \frac{V_A}{I_{DQ}}$$

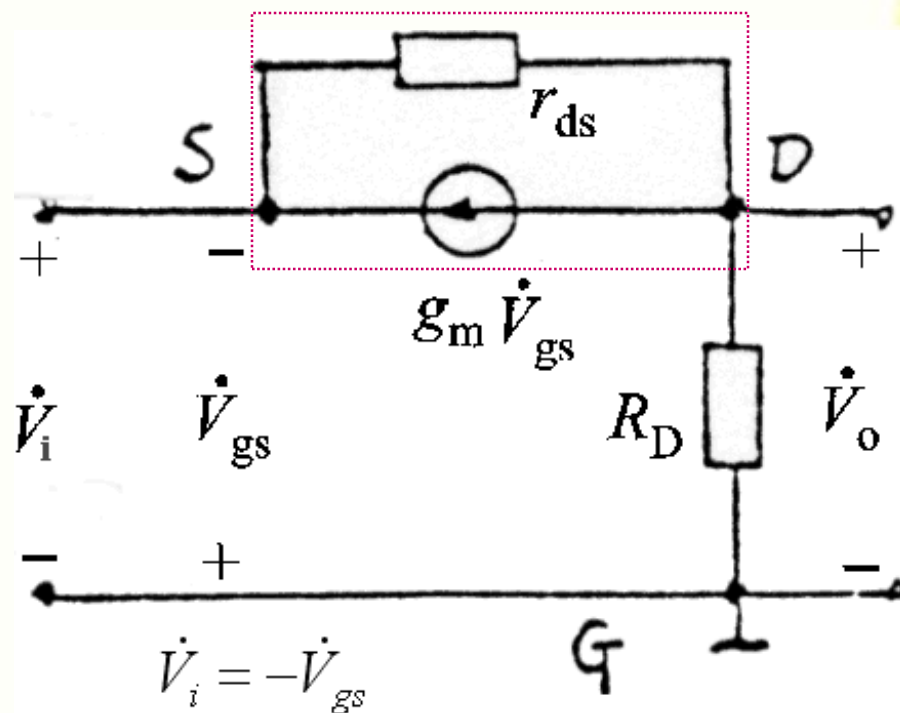
第2节 FET放大电路——共栅

场效应管放大电路及分析



增强型电阻负载共栅放大电路

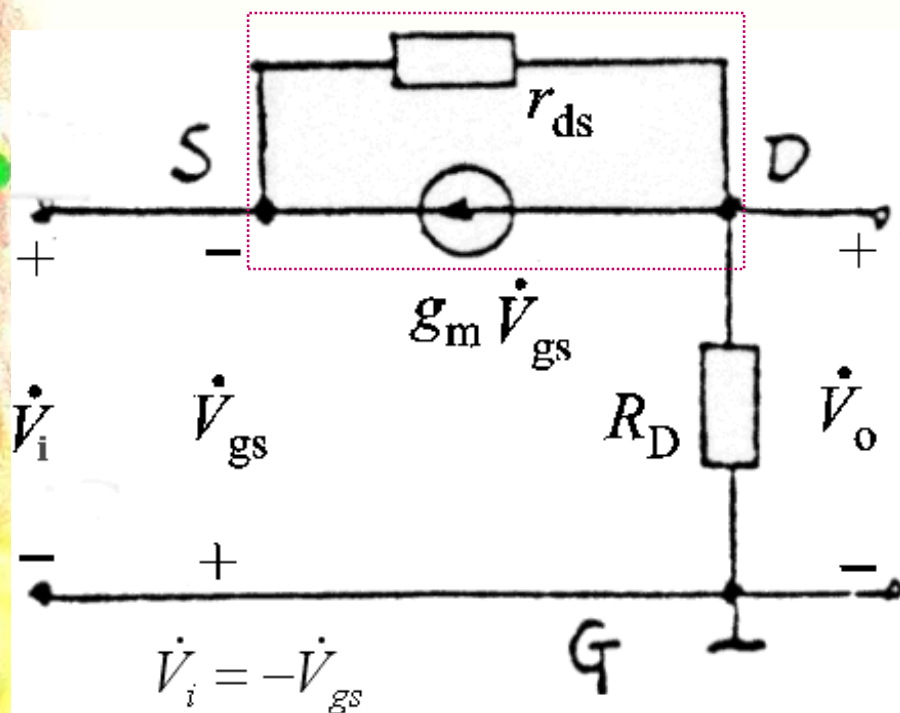
3. 画模型



共栅放大电路的交流等效电路

第2节 FET放大电路——共栅

场效应管放大电路及分析



共栅放大电路的交流等效电路

4. 求指标

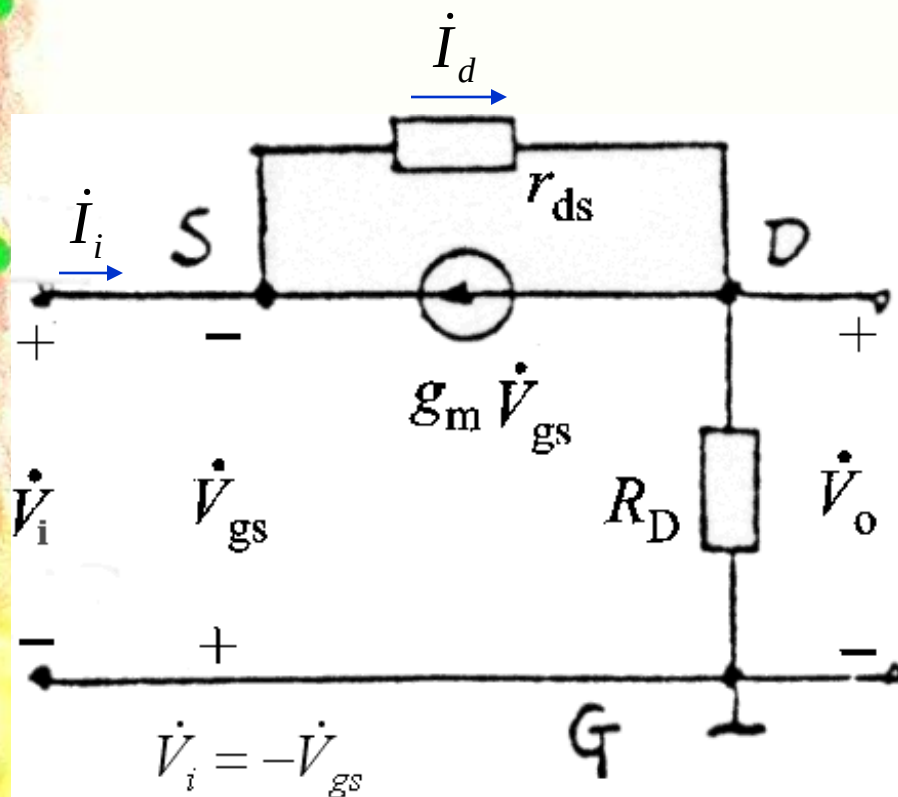
电压增益:

$$\begin{cases} \dot{V}_i = -\dot{V}_{gs} \\ \dot{V}_o = -(g_m \dot{V}_{gs} + \frac{\dot{V}_o - \dot{V}_i}{r_{ds}}) R_D \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \dot{A}_v &= \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{R_D (1 + g_m r_{ds})}{R_D + r_{ds}} \\ &= \frac{(g_m + \frac{1}{r_{ds}}) R_D}{1 + R_D / r_{ds}} \approx g_m R_D \end{aligned}$$

第2节 FET放大电路——共栅

场效应管放大电路及分析



共栅放大电路的交流等效电路

4. 求指标

输入电阻:

$$\dot{V}_i = (\dot{I}_i - g_m \dot{V}_i) r_{ds} + \dot{I}_i R_D$$

$$\dot{V}_i (1 + g_m r_{ds}) = \dot{I}_i (r_{ds} + R_D)$$

$$\begin{aligned} R_i = \frac{V_i}{I_i} &= \frac{r_{ds} + R_D}{1 + g_m r_{ds}} \\ &= \frac{1 + R_D / r_{ds}}{1 / r_{ds} + g_m} \approx \frac{1}{g_m} \end{aligned}$$

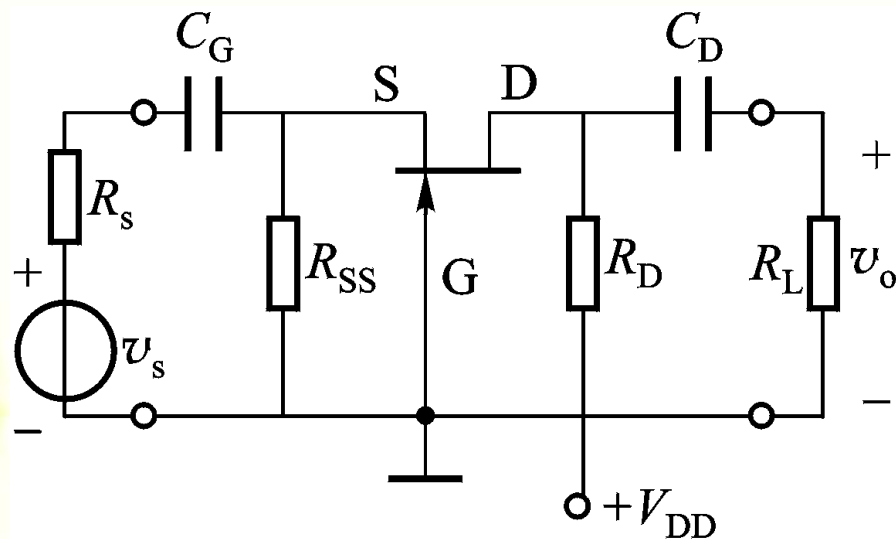
输出电阻:

$$R_o = (R_D // r_{ds})$$

第2节 FET放大电路——共栅

场效应管放大电路及分析

❖ 结型共栅放大电路



结型电阻负载共栅放大电路

1. 找Q点

$$\begin{cases} V_{GSQ} = -I_{DQ} R_{SS} \\ I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GSQ}}{V_{GS(off)}}\right)^2 \end{cases}$$

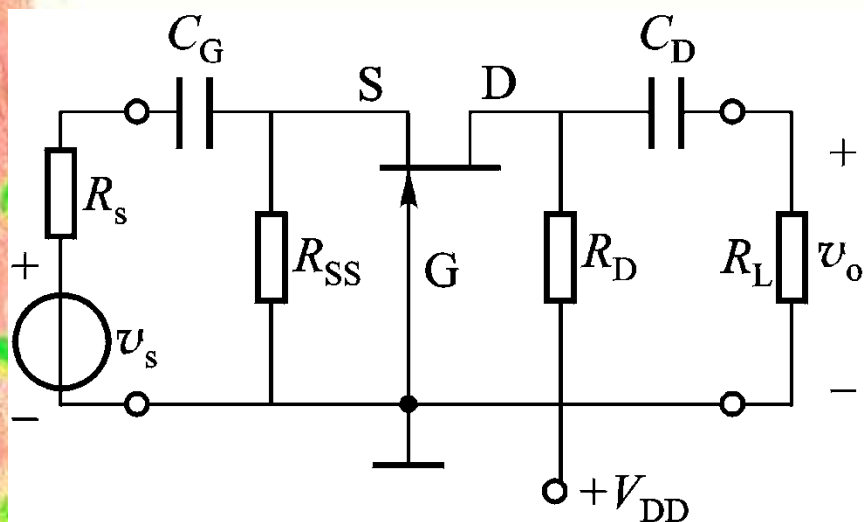
2. 定参量

$$g_m = \frac{2I_{DQ}}{V_{GSQ} - V_{GS(OFF)}}$$

$$r_{ds} = \frac{V_A + V_{DSQ}}{I_{DQ}} \approx \frac{V_A}{I_{DQ}}$$

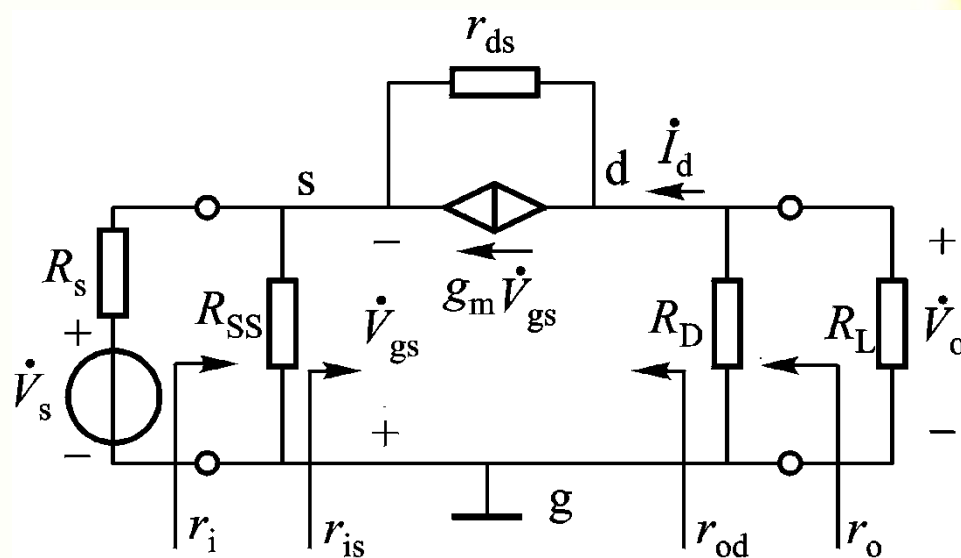
第2节 FET放大电路——共栅

场效应管放大电路及分析



结型电阻负载共栅放大电路

3. 画模型



交流等效电路

第2节 FET放大电路——共栅

场效应管放大电路及分析

4. 求指标

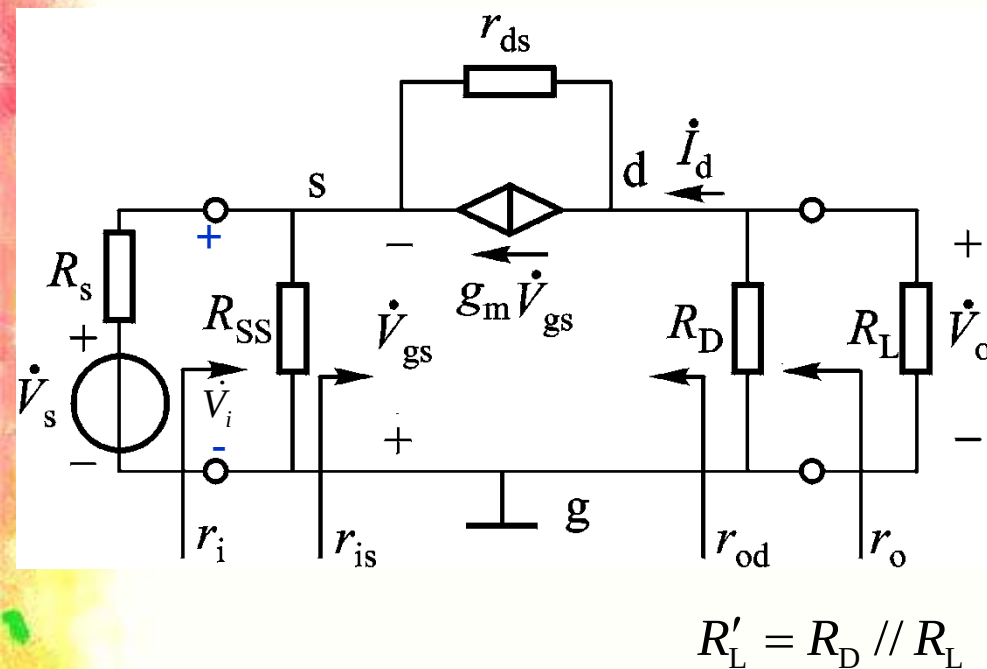
电压增益:

$$\dot{V}_{gs} - (\dot{I}_d - g_m \dot{V}_{gs}) r_{ds} + \dot{V}_o = 0$$

$$\dot{V}_{gs} - \left(-\frac{\dot{V}_o}{R'_L} - g_m \dot{V}_{gs}\right) r_{ds} + \dot{V}_o = 0$$

$$\begin{aligned} \dot{A}_v &= \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{\dot{V}_o}{-\dot{V}_{gs}} \\ &= \frac{(1 + g_m r_{ds}) R'_L}{r_{ds} + R'_L} \approx g_m R'_L \end{aligned}$$

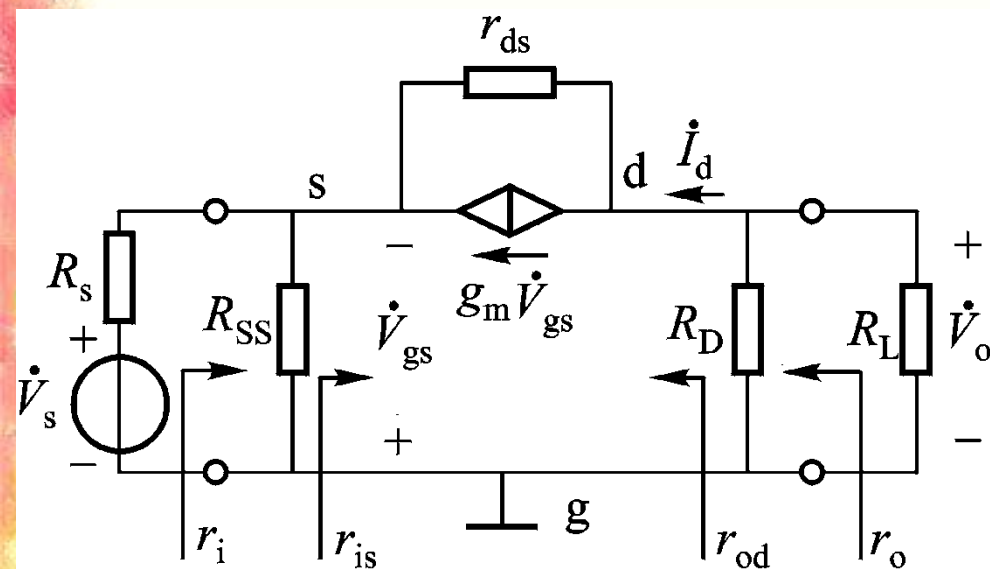
$$\dot{A}_{vs} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s} = \frac{r_i}{r_i + R_s} g_m R'_L$$



共栅放大电路的交流等效电路

第2节 FET放大电路——共栅

场效应管放大电路及分析



$$R'_L = R_D // R_L$$

共栅放大电路的交流等效电路

4. 求指标

输入电阻:

$$\begin{aligned} r_{is} &= \frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_s} = \frac{\dot{V}_{gs}}{\dot{I}_d} = \frac{\dot{V}_{gs}}{-\dot{V}_o / R'_L} \\ &= \frac{1}{g_m R'_L} R'_L \approx \frac{1}{g_m} \end{aligned}$$

$$R_i = R_{SS} // r_{is} \approx R_{SS} // \frac{1}{g_m}$$

第2节 FET放大电路——共栅

场效应管放大电路及分析

4. 求指标

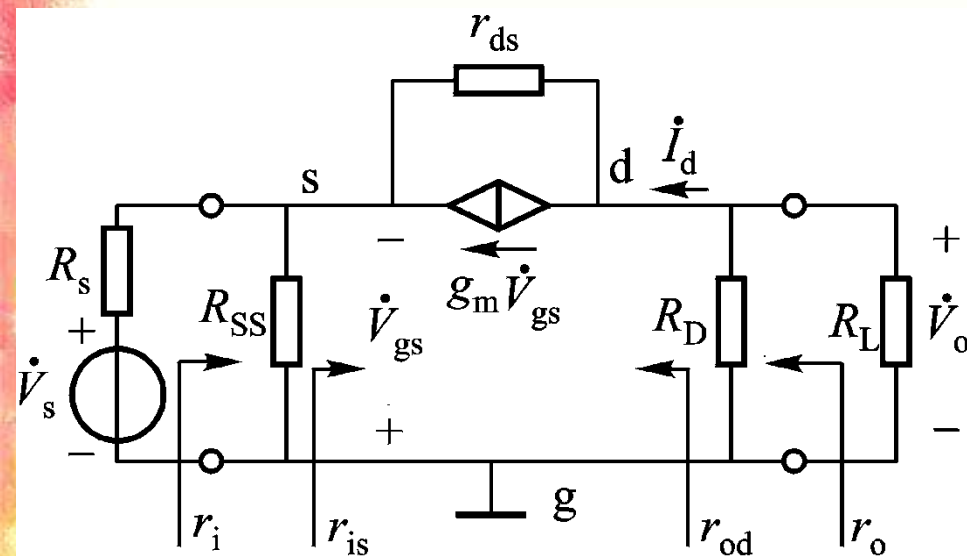
输出电阻:

$$\dot{V}_d = R'_S \dot{I}_d + [\dot{I}_d + g_m R'_S \dot{I}_d] r_{ds}$$

$$r_{od} = \frac{\dot{V}_d}{\dot{I}_d} = R'_S + [1 + g_m R'_S] r_{ds}$$

$$\because r_{od} > r_{ds} \gg R_D$$

$$R_o = r_{od} // R_D \approx R_D$$



$$R'_S = R_S // R_{SS}$$

$$R'_L = R_D // R_L$$

共栅放大电路的交流等效电路

第2节 FET放大电路

场效应管放大电路及分析

❖ 共源放大电路

中频增益:

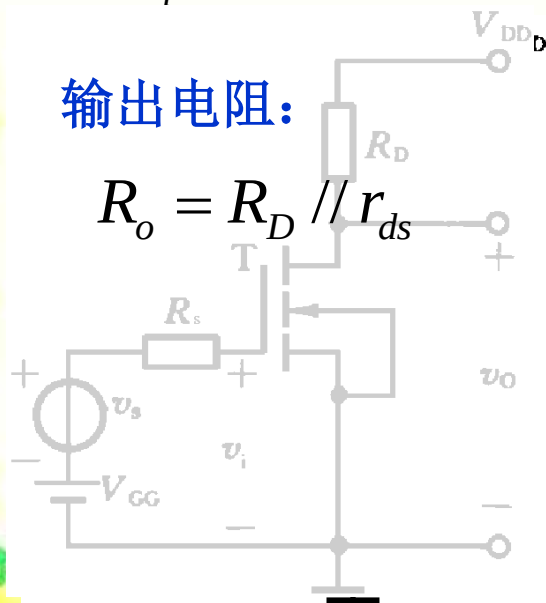
$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -g_m R'_L$$

输入电阻:

$$R_i \approx \infty$$

输出电阻:

$$R_o = R_D // r_{ds}$$



■ 共漏放大电路

中频增益:

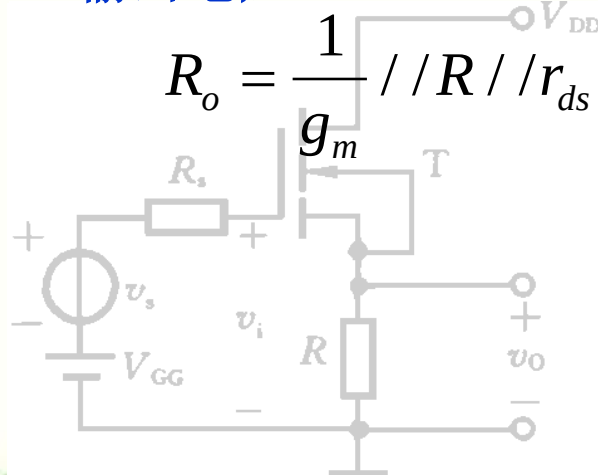
$$\dot{A}_v = \frac{g_m R'_L}{1 + g_m R'_L}$$

输入电阻:

$$R_i \approx \infty$$

输出电阻:

$$R_o = \frac{1}{g_m} // R // r_{ds}$$



■ 共栅放大电路

中频增益:

$$\dot{A}_v = \frac{R_D (1 + g_m r_{ds})}{R_D + r_{ds}} \approx g_m R_D$$

输入电阻:

$$R_i = \frac{r_{ds} + R_D}{1 + g_m r_{ds}} \approx \frac{1}{g_m}$$

输出电阻:

$$R_o = (R_D // r_{ds})$$

